CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

Guia 2 - Integrar el proyecto con un servicio de Bases de datos relacionales remoto.

Segunda parte: Construir la base de datos del proyecto en un ambiente remoto (servicio de BD en la nube)

Esta guía es la continuación de Guia 1 - Clonar el repositorio y levantar el microservicio en local. A continuación, se detallan los pasos para construir y configurar la base de datos en un entorno remoto.

1.Acceso a la consola de Aiven:

Paso 1.

- Ingresa al portal de documentación o plataforma principal de Aiven y haz clic en el botón Aiven Console situado en la esquina superior derecha de la interfaz para acceder al panel de control. Este botón es la puerta de entrada para gestionar todos los servicios en la nube de la plataforma.
- Cómo verificar: La pantalla debe redirigirte al panel de inicio de sesión o bienvenida de la consola de administración de Aiven. Asegúrate de observar el cambio en la dirección URL en la barra del navegador.

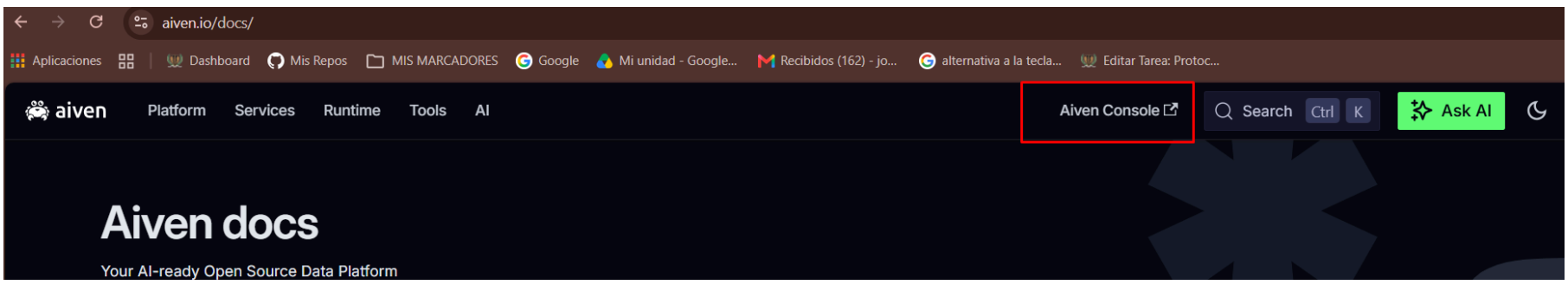


Imagen 1: En este pantallazo de la página principal de Aiven docs, se resalta en un cuadro rojo el botón "Aiven Console" ubicado en la parte superior derecha. Al hacer clic en él, serás redirigido a la consola central para comenzar el proceso de configuración.

2.Configuración inicial del proyecto:

Paso 2.
En el formulario de configuración inicial (Start building on Aiven Platform), completa los campos básicos requeridos para definir la identidad de tu cuenta y el espacio de trabajo:

- Your name: Ingresa el nombre completo del usuario.
- Country: Selecciona tu país de residencia actual.
- Project name: Define el identificador único para el proyecto.
- Nota pedagógica: Asignar un nombre claro al proyecto ayuda a organizar y diferenciar tus bases de datos cuando administres múltiples entornos en Aiven.
- Cómo verificar: Los campos obligatorios deben quedar correctamente rellenados sin marcas de error en rojo.

3.Selección del servicio y plan gratuito:

Paso 3.
En el catálogo de servicios disponibles, selecciona la opción MySQL. A continuación, revisa cuidadosamente los parámetros de configuración en el panel lateral derecho para validar las especificaciones del recurso:

- Confirma que el plan seleccionado sea el nivel de desarrollador (developer-1) con los recursos base y almacenamiento asignados.
- Verifica que el costo durante el periodo de prueba indique $0 USD respaldado por los créditos iniciales.
- Asigna un nombre al servicio en el campo Service name y haz clic en Create service.
- Cómo verificar: El botón de creación procesará la solicitud y comenzará el aprovisionamiento de la instancia de base de datos MySQL en la nube.

Guia 2 - Integrar el proyecto con un servicio de Bases de datos relacionales remoto.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ + ⓘ + ↻

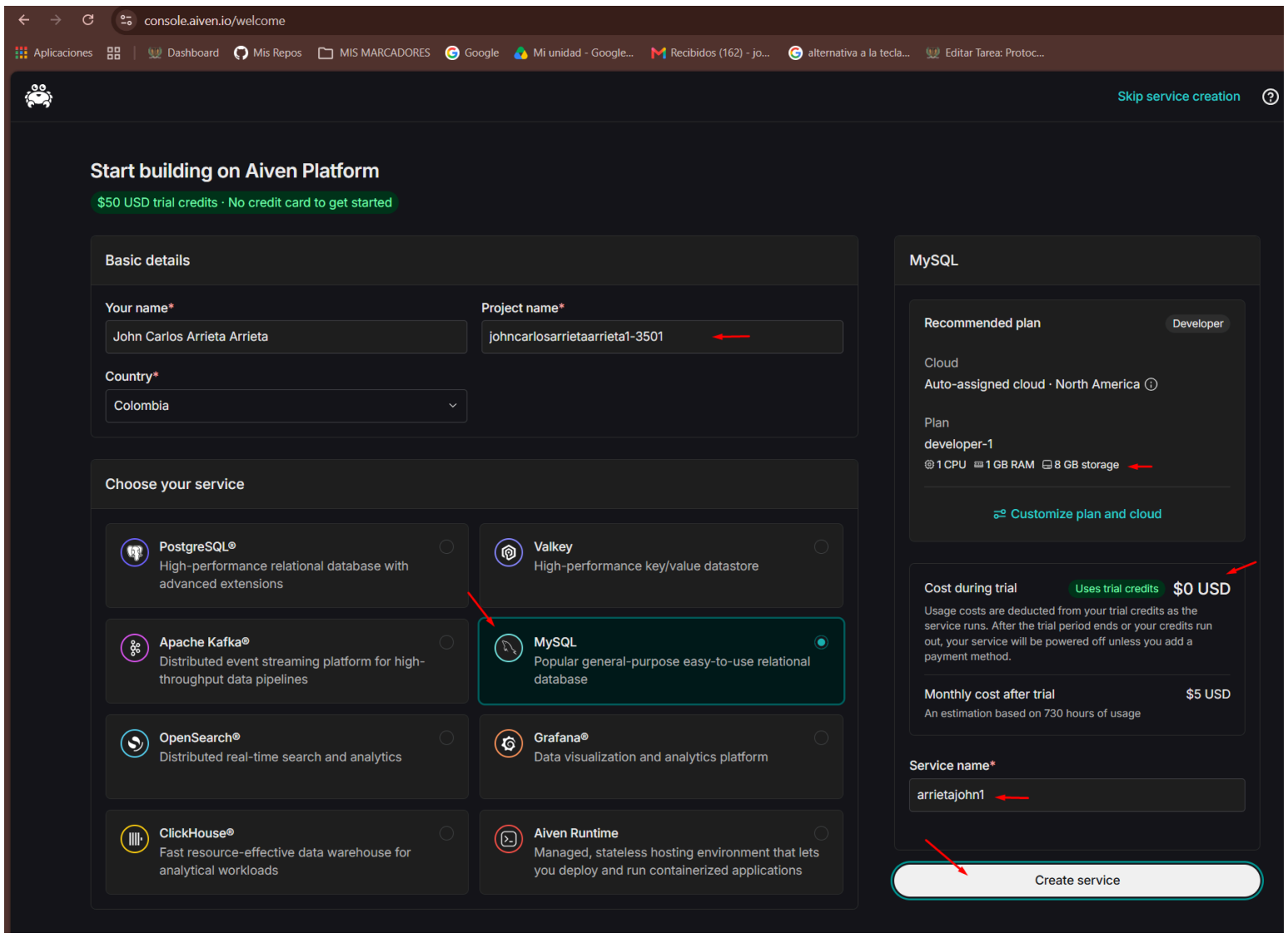


Imagen 2: Muestra la pantalla inicial de configuración en Aiven. A la izquierda se destacan los datos personales e identificador del proyecto rellenados. Abajo se selecciona el bloque "MySQL". A la derecha se aprecia la tarjeta del plan recomendado indicando costo de $0 USD gracias a los créditos de prueba, finalizando con el botón "Create service" señalado para confirmar.

4, Obtención de credenciales y parámetros de conexión:Pantalla de la consola de Aiven.

Una vez creado el servicio, la interfaz muestra la sección de información de conexión (Connection Information) con los detalles técnicos de la base de datos MySQL desplegada. Estos datos son cruciales para conectar aplicaciones externas o clientes SQL.

- Parámetros clave:
  - Service URI / Host: Dirección del servidor de base de datos en la nube.
  - Port: Puerto de escucha (por defecto, 15425).
  - User / Password: Credenciales de acceso administrativo (defaultuser y contraseña enmascarada).
  - SSL mode: Configurado como REQUIRED por seguridad.
- Cómo verificar: Los campos muestran los valores activos y el estado del servicio indica que se encuentra en ejecución (Running).

Explicación de la imagen: Esta captura del panel general de Aiven muestra el estado "Running" con un indicador verde, confirmando que la base de datos está activa. Debajo, en la pestaña "Connection information", se listan organizadamente el Host, Puerto (15425), Usuario (avnadmin), contraseña oculta y el modo SSL activado.

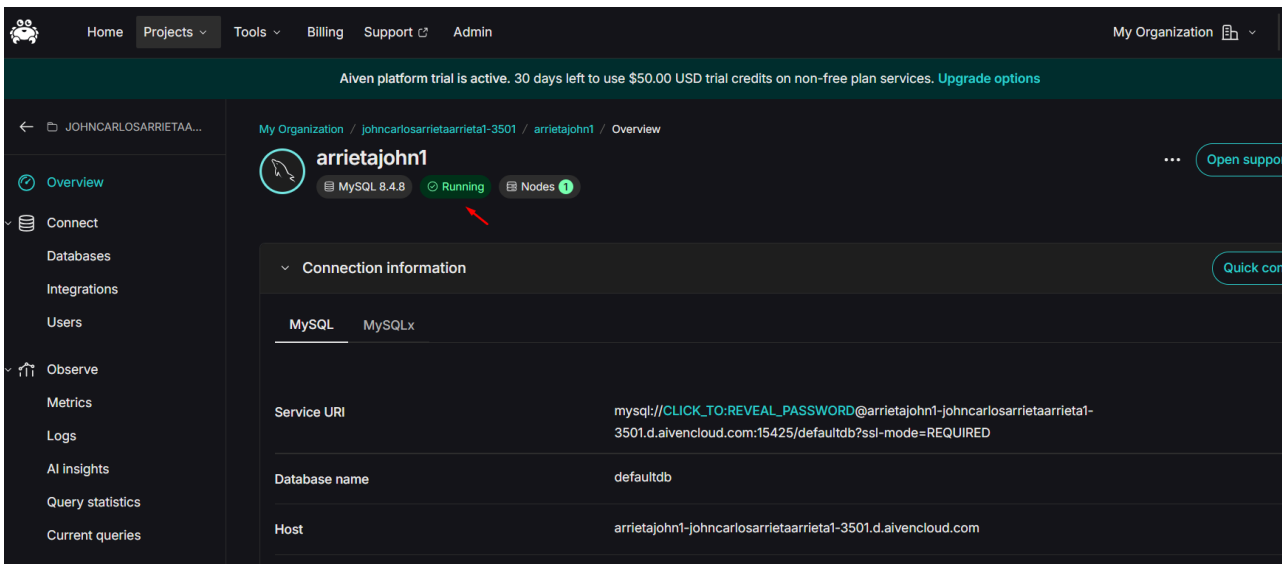


Imagen 3: Panel principal del servicio MySQL Server ofrecido por AIVEN

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

---

5. Conexión desde MySQL Workbench:Interfaz del cliente SQL.

Con las credenciales obtenidas en Aiven, puedes abrir un cliente gestor de bases de datos como MySQL Workbench para conectarte de forma remota a la instancia en la nube utilizando los parámetros de Host, Puerto, Usuario y la contraseña correspondiente. Esto te permitirá administrar tablas y ejecutar consultas visualmente.

- Cómo verificar: Se establece la sesión correctamente y se visualiza el entorno de trabajo para ejecutar consultas SQL sobre la base de datos de Aiven.

Explicación de la imagen: Pantalla de inicio de MySQL Workbench. Se resalta mediante una flecha roja el ícono del signo más ("+") junto a "MySQL Connections", el cual debes presionar para abrir la ventana emergente de creación de una nueva conexión remota.

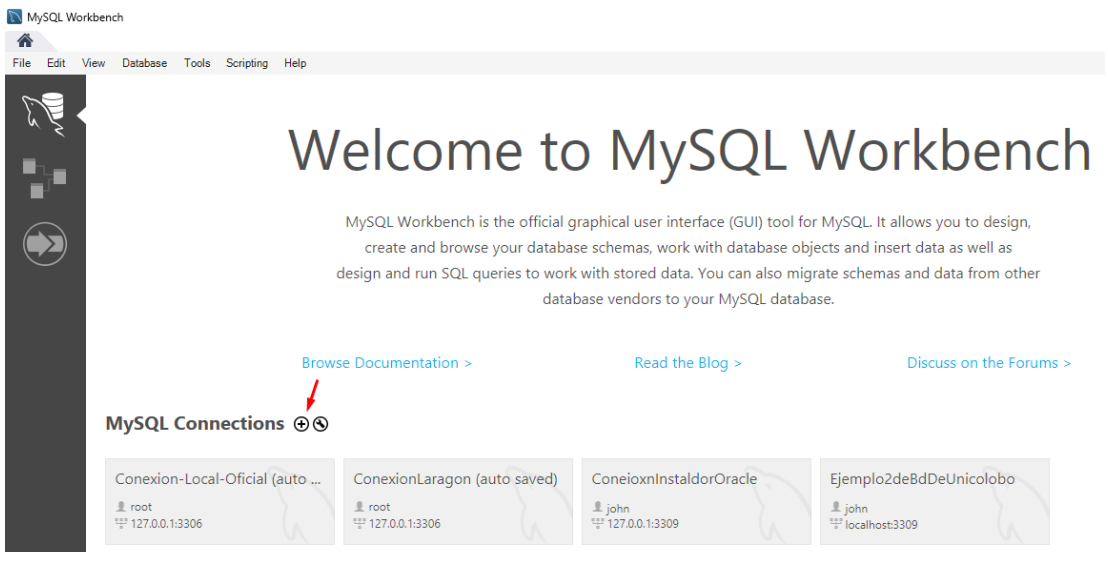


Imagen 4: Ventana inicial del IDE Workbench exclusivo para MySQL Server

6. Ingresar los parámetros de conexión:Configuración de conexión en MySQL Workbench.

En la ventana de configuración de la nueva conexión (Setup New Connection) de MySQL Workbench, completa los campos utilizando la información provista por Aiven de manera precisa para asegurar una vinculación exitosa:

- Connection Name: Asigna un nombre descriptivo (por ejemplo, Mi-Conexion-AIVEN-DB).
- Hostname: Copia el valor de la dirección de alojamiento (Host) obtenida en la consola de Aiven.
- Port: Ingresa el puerto de red indicado (por ejemplo, 15425).
- Username: Introduce el nombre de usuario administrativo (por defecto, avnadmin).
- Password: Haz clic en Store in Vault... e introduce la contraseña del servicio.
- Default Schema: Escribe el nombre del esquema o base de datos predeterminada si aplica.
- Cómo verificar: Los campos deben coincidir exactamente con los datos de acceso proporcionados en tu panel de servicios de Aiven.

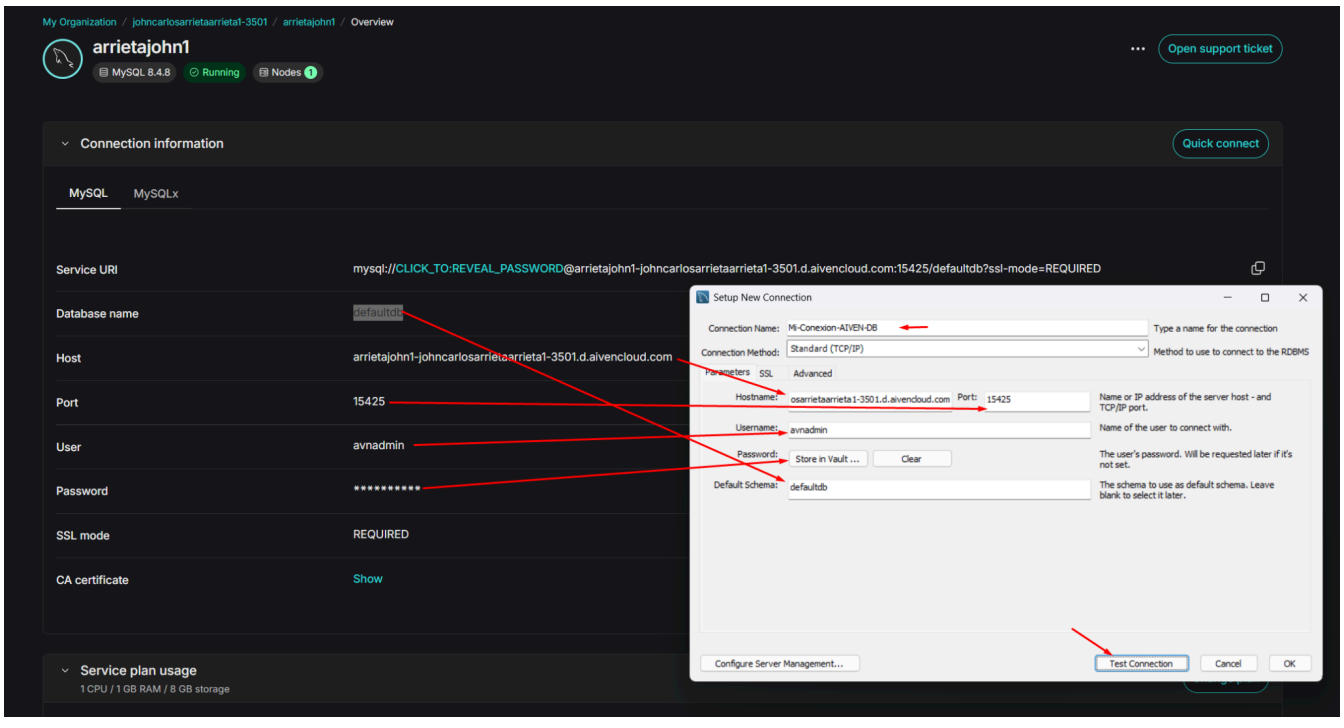


Imagen 5: Captura superpuesta que compara la consola de Aiven con la ventana "Setup New Connection" de Workbench. Muestra mediante flechas rojas cómo cada dato en Aiven (Host, Port, User, Password, Default Schema) se debe trasladar a su casilla equivalente en el formulario del cliente MySQL.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

---

7. Verificar y guardar la conexión:Prueba de conectividad.

Haz clic en el botón Test Connection ubicado en la parte inferior derecha de la ventana para enviar un paquete de prueba y validar que todos los datos de red y credenciales son correctos.

- Cómo verificar: Aparecerá una ventana emergente indicando que la conexión se ha establecido con éxito (Successfully made the MySQL connection), lo que confirma que el cliente puede comunicarse correctamente con la base de datos en la nube.

Explicación de la imagen: Muestra el mensaje de aviso sobre la prueba de conexión. En ella se observa una flecha roja indicando el botón "Continue Anyway" si se presenta una advertencia de incompatibilidad de versiones entre Workbench y el servidor Aiven.

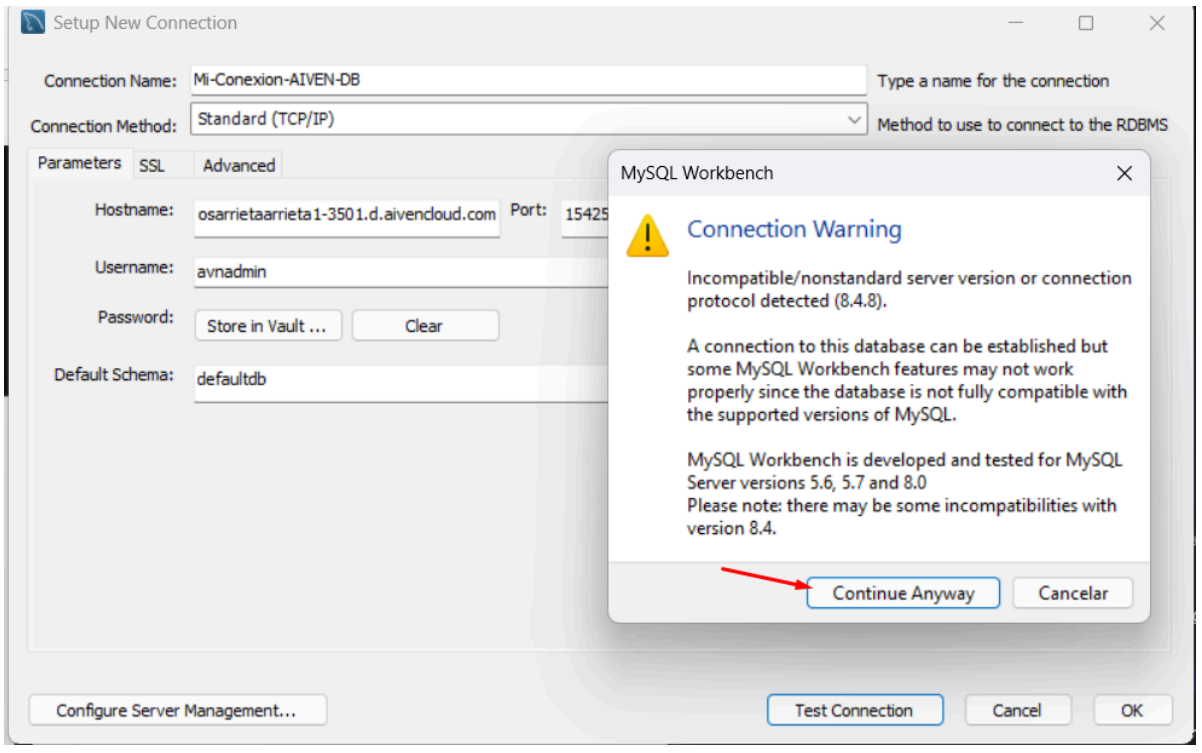


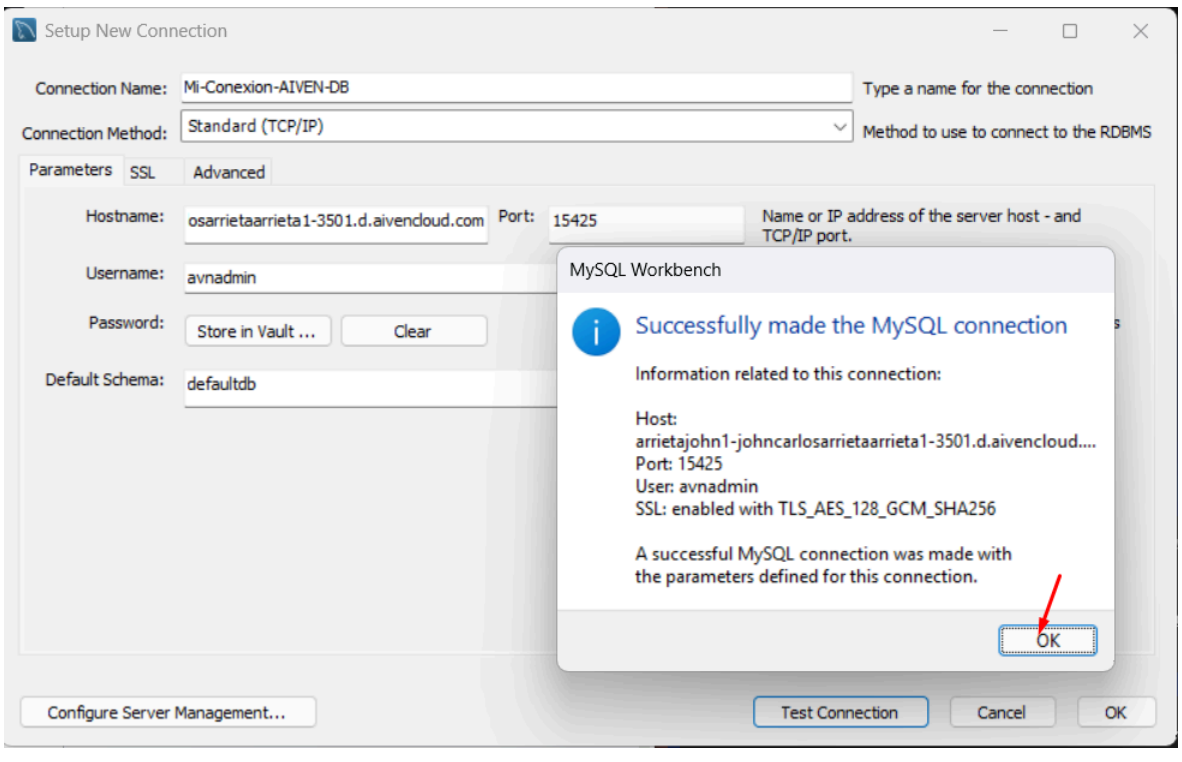
Imagen 6. Explicación sobre la advertencia de versión: Esta advertencia en MySQL Workbench (Connection Warning:

Incompatible/nonstandard server version or connection protocol detected (8.4.8)) aparece porque la versión del servidor en Aiven utiliza un protocolo o versión más reciente que la que espera tu versión actual de MySQL Workbench, pero no impide la conexión ni el funcionamiento básico.

8.Omitir la advertencia de versión:

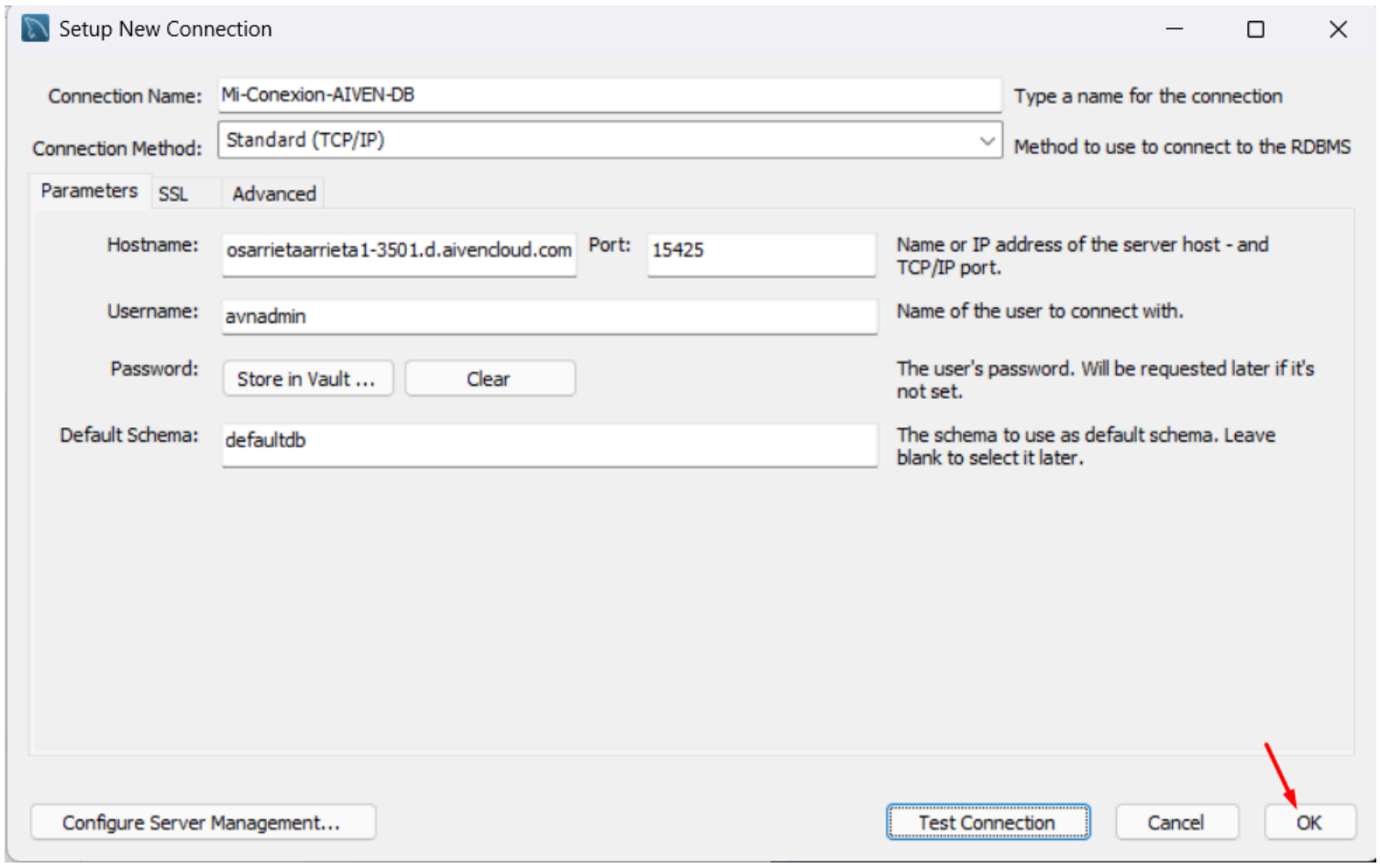
Paso 1.
Haz clic en el botón Continue o OK en la ventana de advertencia para permitir que el cliente proceda con la conexión de todas formas sin interrumpir el proceso de trabajo.

- Cómo verificar: La ventana de advertencia se cerrará y se abrirá la interfaz principal de administración de MySQL Workbench conectada al servidor.



Explicación de la imagen 7: Ventana emergente con el mensaje "Successfully made the MySQL connection" y un ícono azul de información. Se indica con una flecha roja el botón "OK" para cerrar el diálogo confirmatorio tras haber establecido enlace exitoso.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

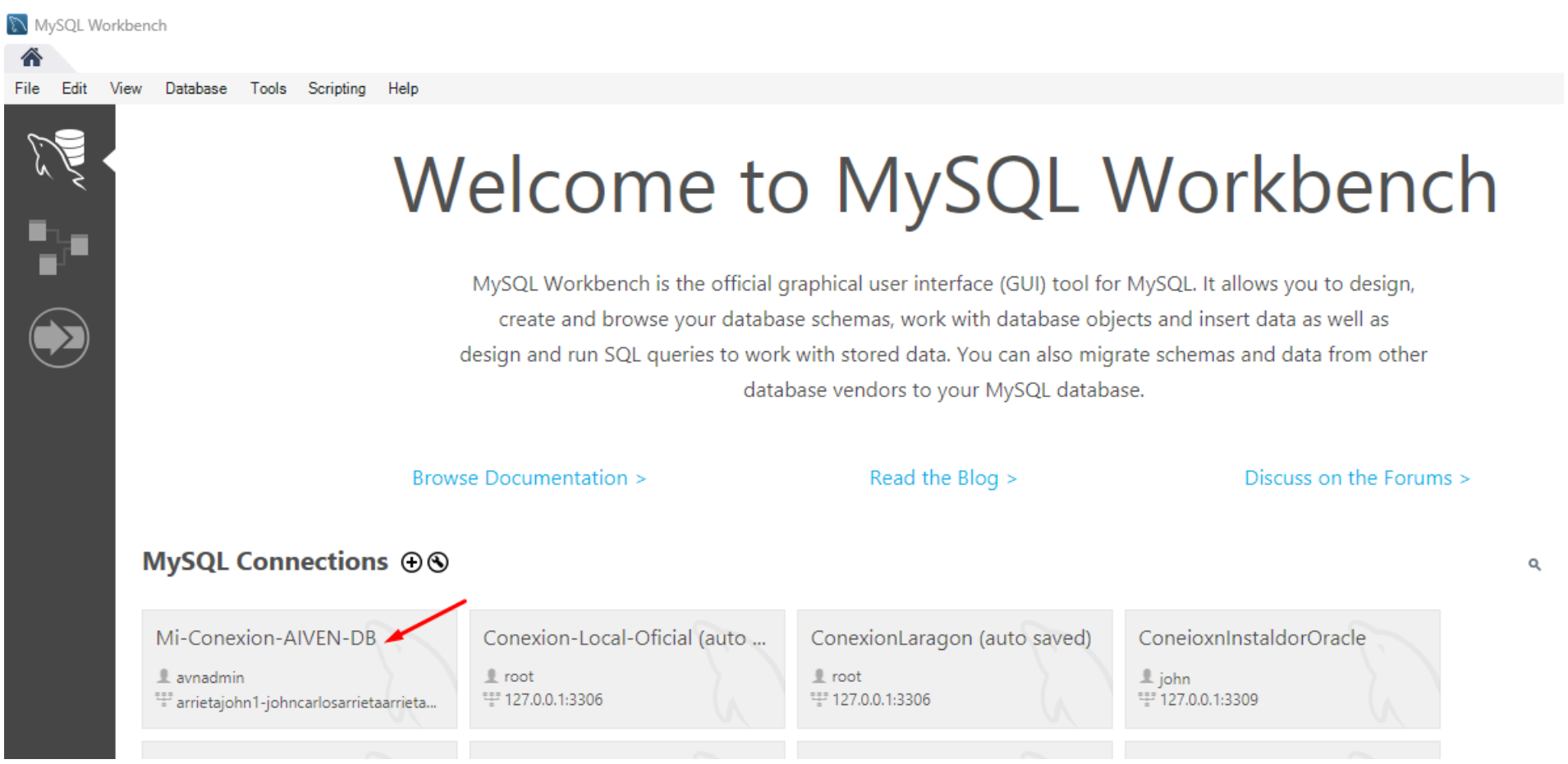


Explicación de la imagen 8: Ventana principal de "Setup New Connection" con todos los parámetros guardados. La flecha roja señala el botón "OK" final para guardar definitivamente el perfil de acceso en Workbench.

9. Validar el área de trabajo:

Paso 2.
Comprueba que en el panel izquierdo (bajo el explorador de esquemas) aparezca el esquema por defecto (defaultdb) y que el indicador de conexión en el panel de información muestre estado activo, garantizando la disponibilidad para consultas.

- Cómo verificar: Puedes ejecutar una consulta simple como SELECT VERSION(); en el editor SQL para confirmar que el servidor responde correctamente.



Explicación de la imagen 9: Vista del menú de conexiones en MySQL Workbench donde la nueva conexión "Mi-Conexion-AIVEN-DB" aparece listada como una tarjeta. Una flecha roja señala la tarjeta sobre la que se debe hacer clic para abrir la sesión de trabajo.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

10.Ejecutar el script de creación de tablas:Editor SQL de Workbench.

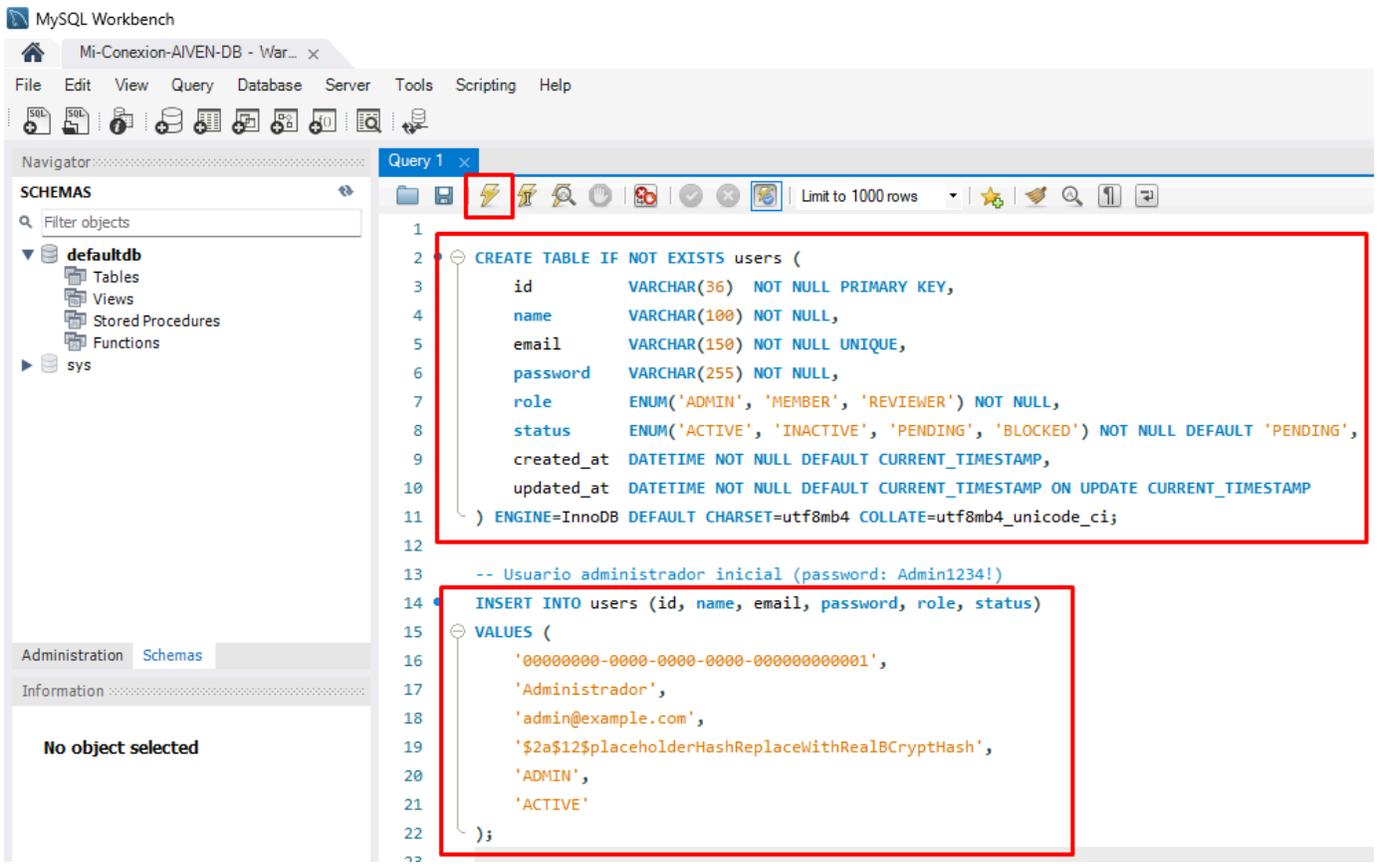
Haz clic en el ícono del rayo (⚡) en la barra de herramientas del editor SQL para ejecutar el script que aparece en la imagen, el cual crea la tabla users con las columnas id, name y email, además de insertar un registro administrativo inicial.

- Cómo verificar: El panel inferior (Action Output) debe mostrar un mensaje de éxito con un ícono de verificación verde indicando que la consulta se ejecutó correctamente.

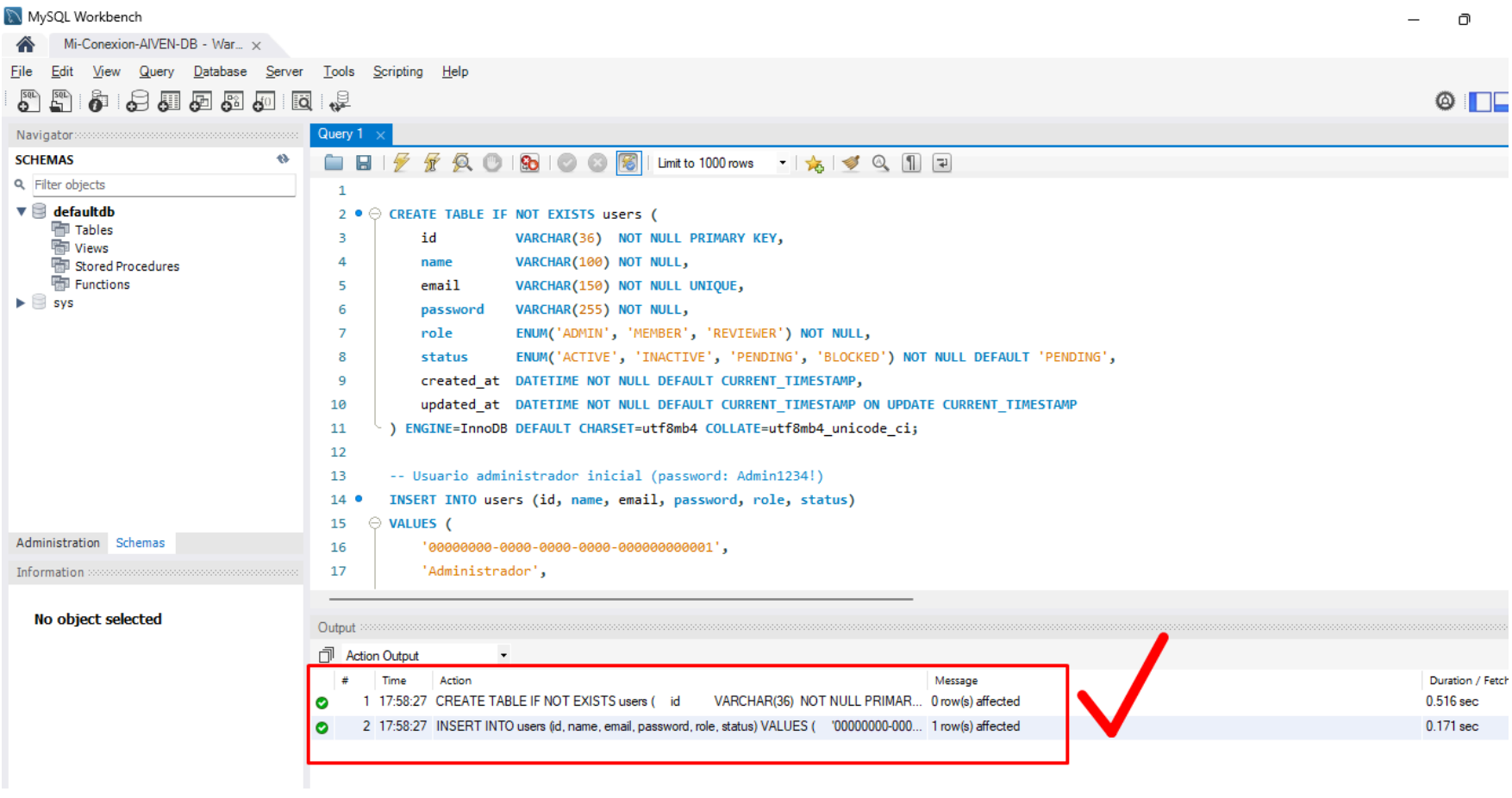
Verificar la estructura de la base de datos:Panel de Esquemas.

Dirígete al panel izquierdo bajo la sección SCHEMAS, expande el esquema defaultdb y haz clic en la flecha desplegable junto a Tables para refrescar y explorar los objetos creados.

- Cómo verificar: Debe aparecer listada la tabla recién creada bajo el nombre users, confirmando que el esquema se actualizó correctamente con el nuevo objeto.



Explicación de la imagen 10: Script SQL para crear la BD, la tabla y el usuario por defecto para el microservicio



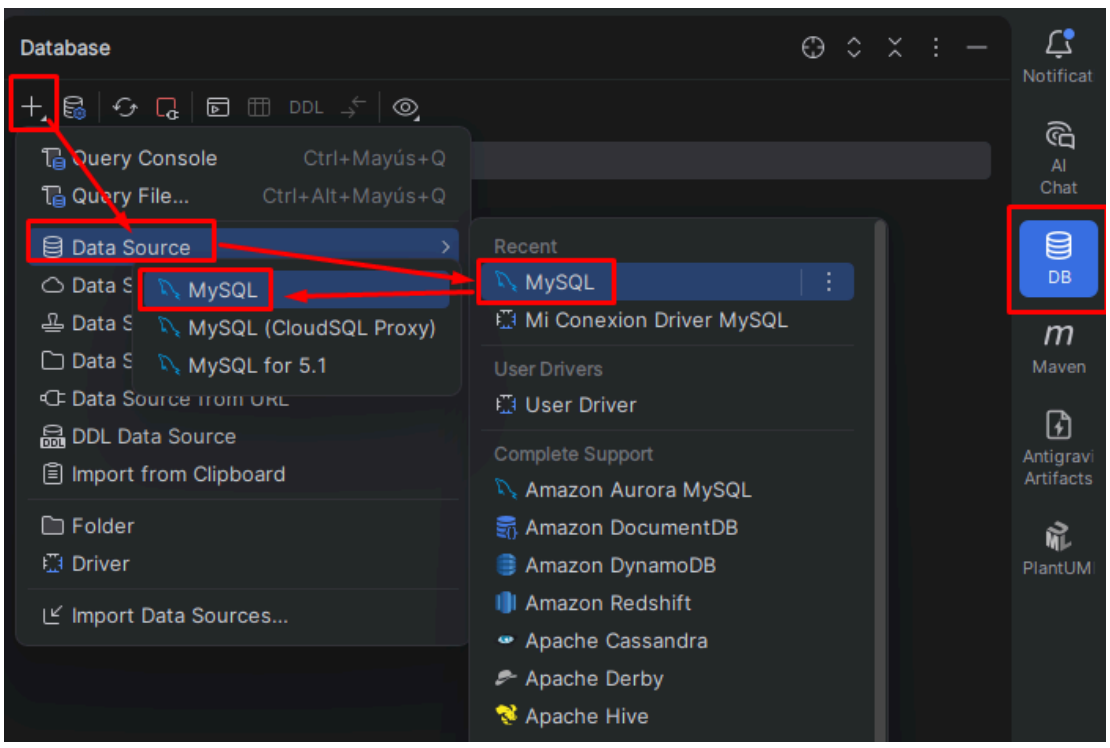
Explicación de la imagen 11:: La primera captura muestra la pestaña SQL Query con las instrucciones DDL (CREATE TABLE) y DML (INSERT INTO) escritas, señalando con un recuadro el ícono del rayo para ejecutar todo el contenido. La segunda captura muestra la consola inferior "Action Output" resaltada con un visto bueno verde (✓), confirmando que la tabla fue creada y que se insertó 1 fila correctamente en el servidor en la nube.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

---

11. Conexión de IntelliJ IDEA con el servidor de base de datos MySQL en Aiven:

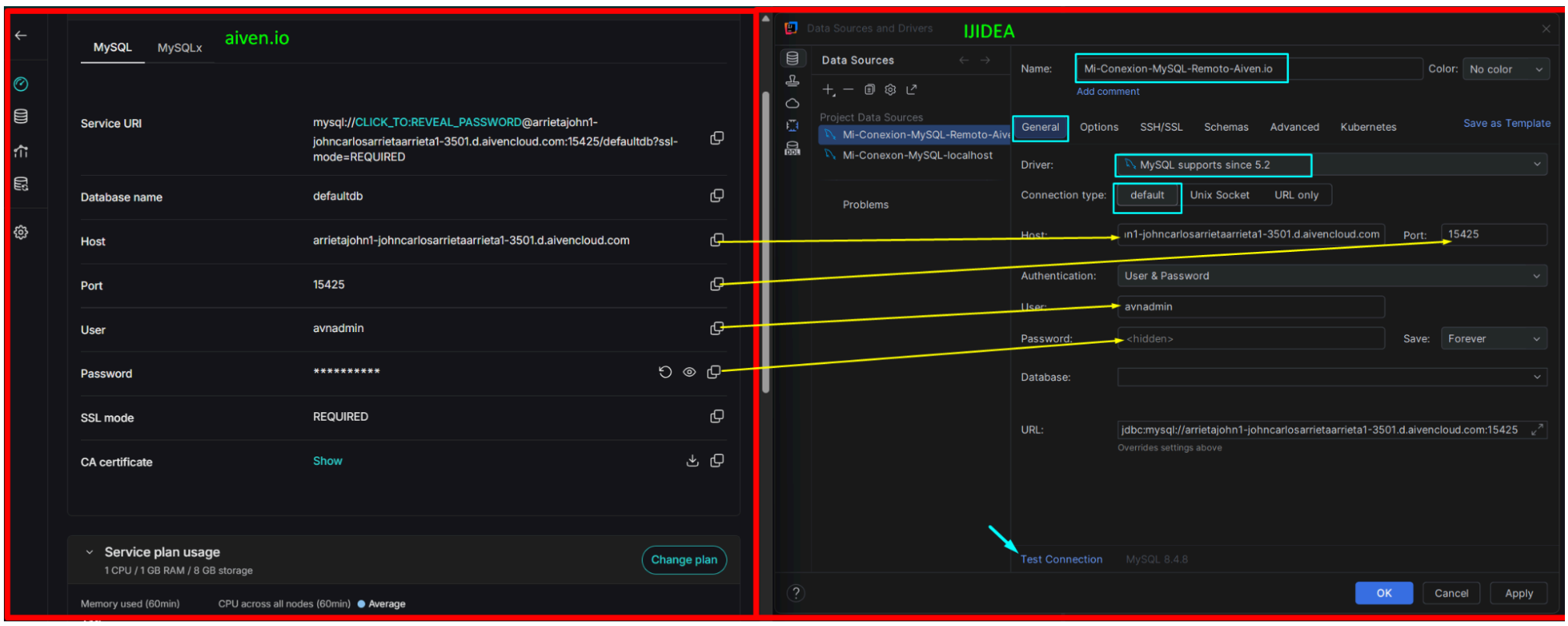
Para administrar la base de datos directamente desde el IDE, abre IntelliJ IDEA y dirígete al panel lateral derecho en la pestaña **Database**. Haz clic en el ícono del signo más (**+**), selecciona **Data Source** y luego elige **MySQL** en el menú desplegable.



Explicación de la imagen 12: Muestra la ubicación de la pestaña Database en la barra lateral derecha de IntelliJ IDEA y la secuencia de clics (ícono +, opción Data Source y selección de MySQL) para iniciar la creación de un nuevo origen de datos.

En la ventana emergente **Data Sources and Drivers**, traslada de forma precisa los parámetros de acceso provistos por el panel de Aiven:

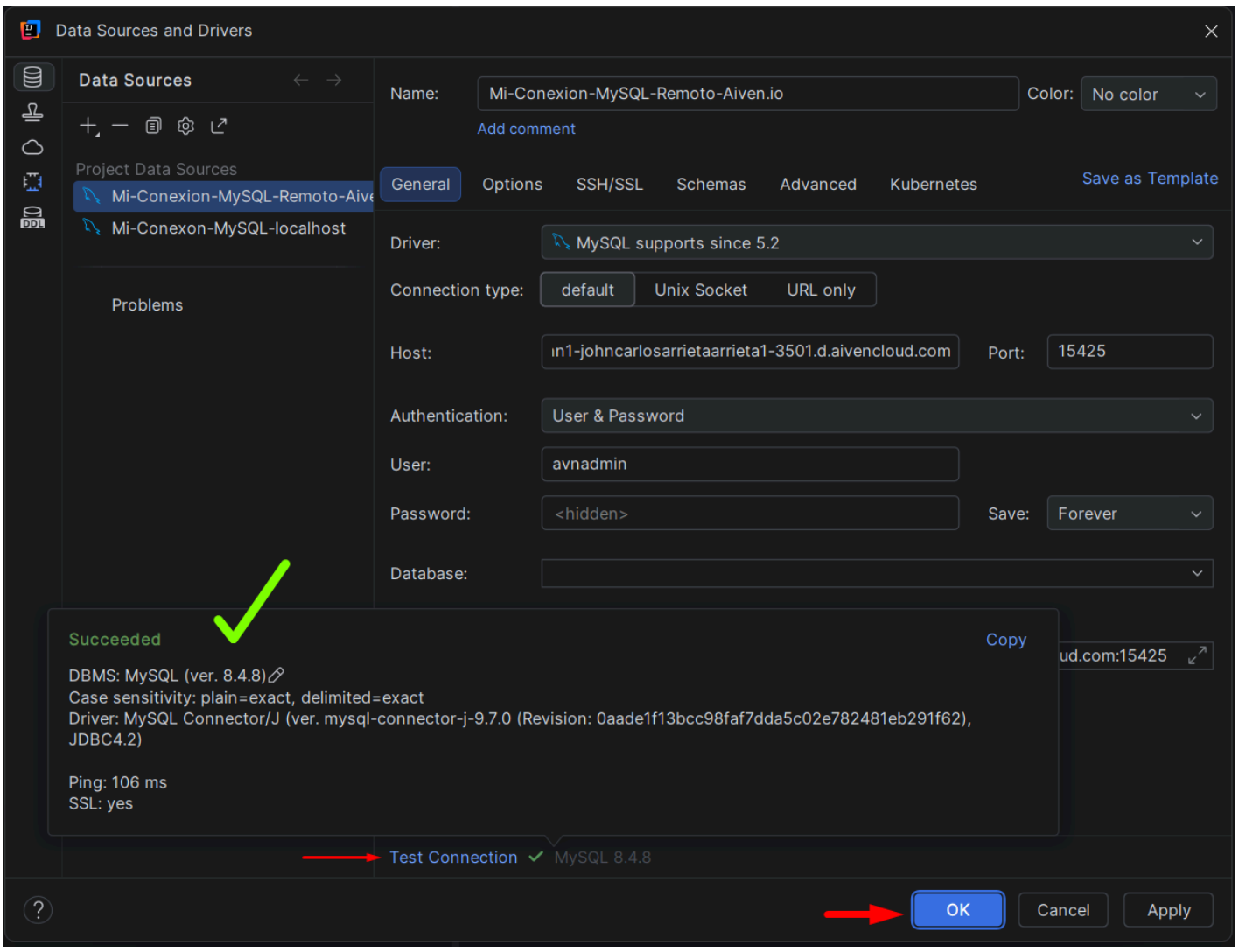
- Name: Asigna un nombre claro a la conexión (por ejemplo, Mi-Conexion-MySQL-Remoto-Aiven.io).
- Host: Ingresa la dirección completa del host suministrada por Aiven.
- Port: Especifica el puerto de conexión (15425).
- User: Introduce el usuario administrativo (avnadmin).
- Password: Pega la contraseña enmascarada copiada de Aiven.
- Test Connection: Haz clic en el enlace Test Connection situado en la esquina inferior izquierda para comprobar la comunicación.



Explicación de la imagen 13: Comparativa visual entre la consola web de Aiven (izquierda) y el formulario de Data Sources de IntelliJ IDEA (derecha), donde flechas amarillas guían la correspondencia de los campos Host, Port, User y Password.

Al presionar **Test Connection**, se desplegará una notificación con un ícono de verificación verde indicando el mensaje **Succeeded**, junto con la versión del servidor MySQL y la latencia. Finalmente, haz clic en **OK** para guardar la conexión en el proyecto.

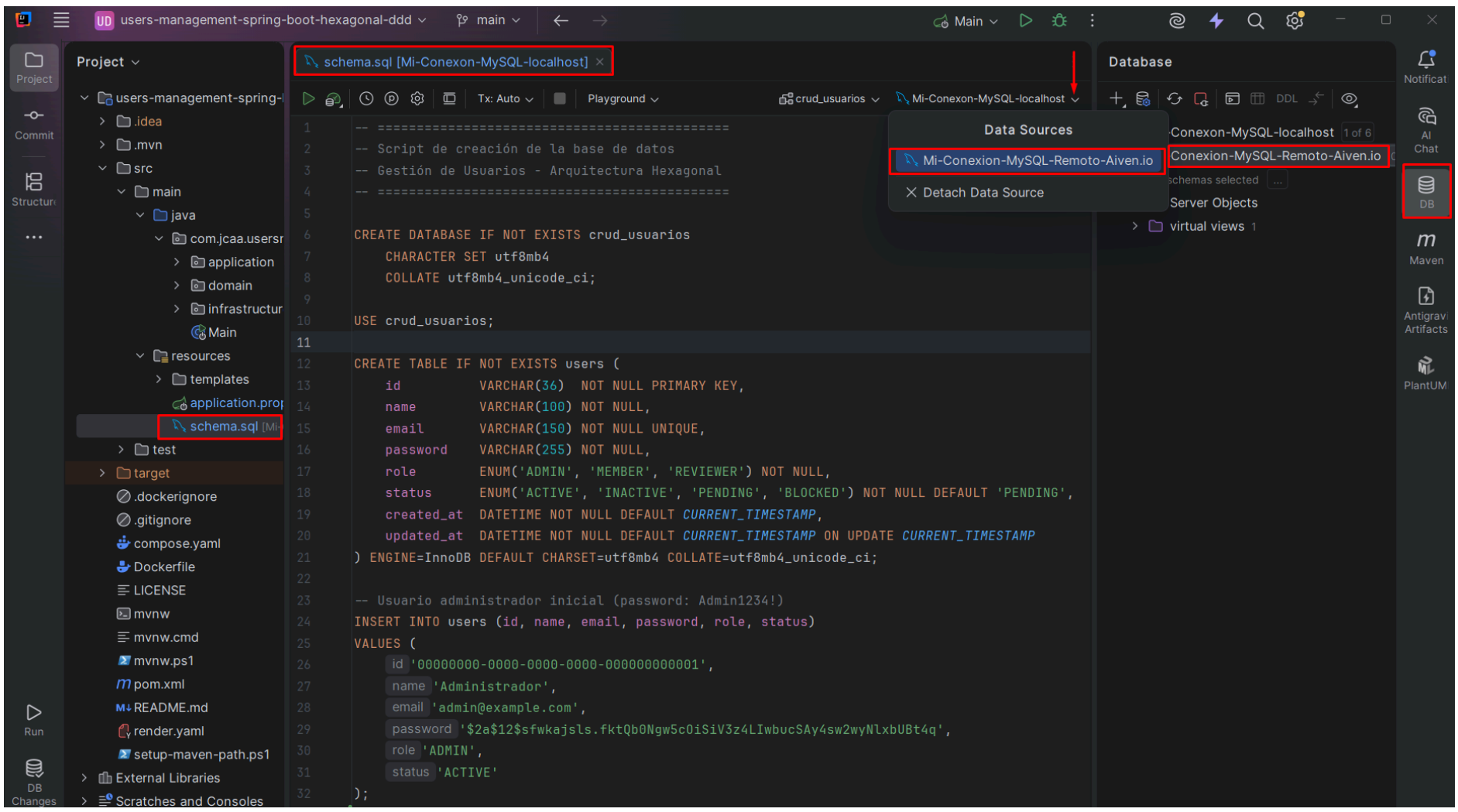
CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻



Explicación de la imagen 14: Pantalla confirmatoria de prueba de conexión en IntelliJ IDEA resaltando la marca de verificación verde y el mensaje Succeeded, validando la estabilidad y credenciales del servicio de base de datos remoto.

12. Ejecución del script DDL para la creación de la base de datos y esquemas:

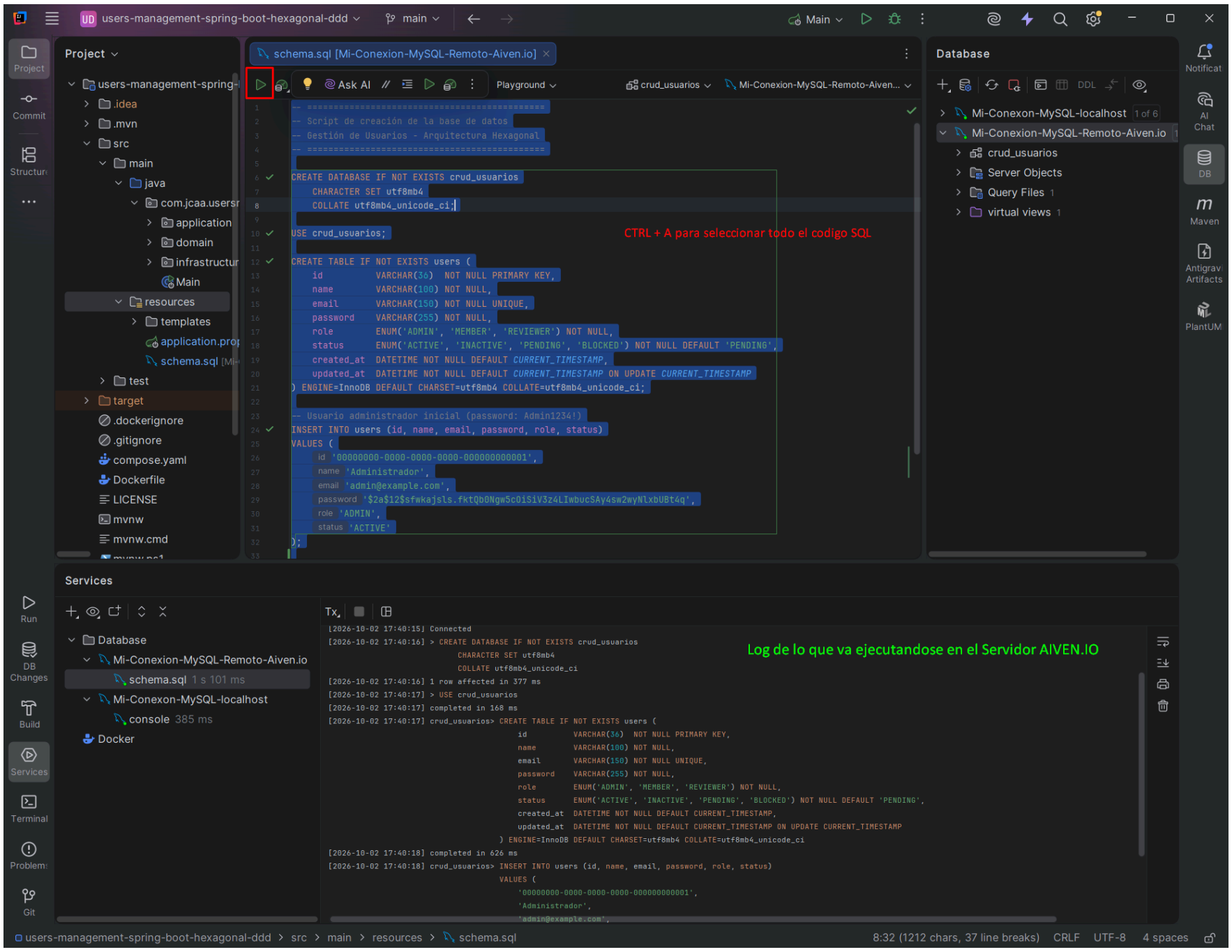
Abre el archivo de script SQL (**schema.sql**) ubicado en la ruta **src/main/resources** del proyecto. En la esquina superior derecha del editor, asegúrate de asociar la fuente de datos seleccionando la conexión remota recién creada (**Mi-Conexion-MySQL-Remoto-Aiven.io**) en el menú desplegable.



Explicación de la imagen 15: Vista del archivo schema.sql en el editor de IntelliJ IDEA, resaltando en recuadros rojos la selección de la fuente de datos remota en la barra superior para vincular la ejecución de sentencias SQL al servidor en Aiven.

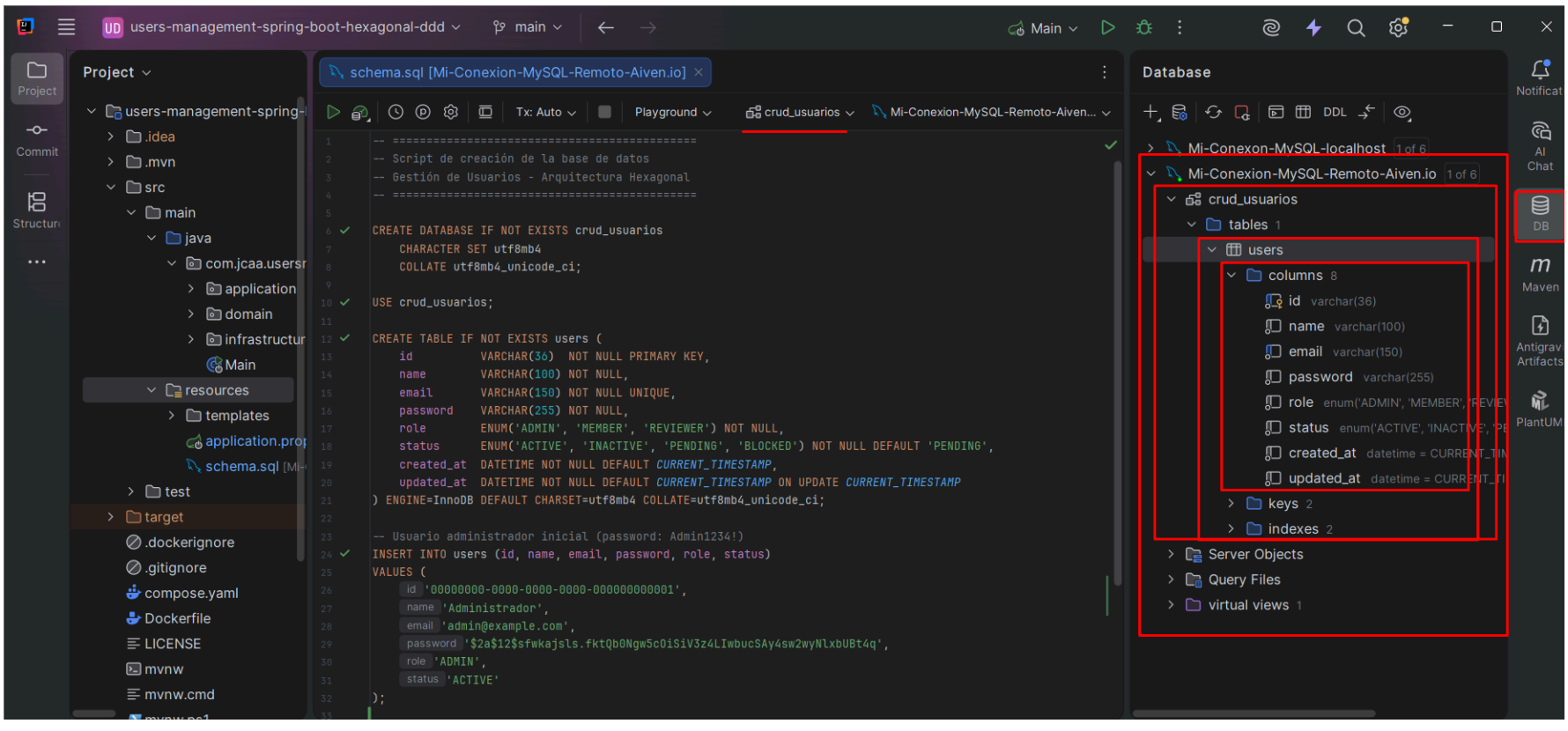
CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+ⓢ

Selecciona todo el código del archivo (utilizando el atajo de teclado **Ctrl + A**) y haz clic en el botón de ejecución con el ícono del triángulo verde (**Play / Ejecutar**) situado en la barra de herramientas del editor SQL. En el panel inferior **Services** podrás monitorear el registro de ejecución en tiempo real.



Explicación de la imagen 16: Muestra todo el script SQL resaltado dentro del editor, el botón verde de ejecución marcado con un cuadro rojo y la pestaña inferior Services desplegando la salida de comandos donde se confirma la creación de la base de datos crud_usuarios y sus tablas.

Para verificar los objetos estructurados, regresa al panel lateral **Database**, expande el árbol del servidor remoto y navega por **crud_usuarios > tables > users** para comprobar las columnas creadas (id, name, email, password, role, status, created_at, updated_at).



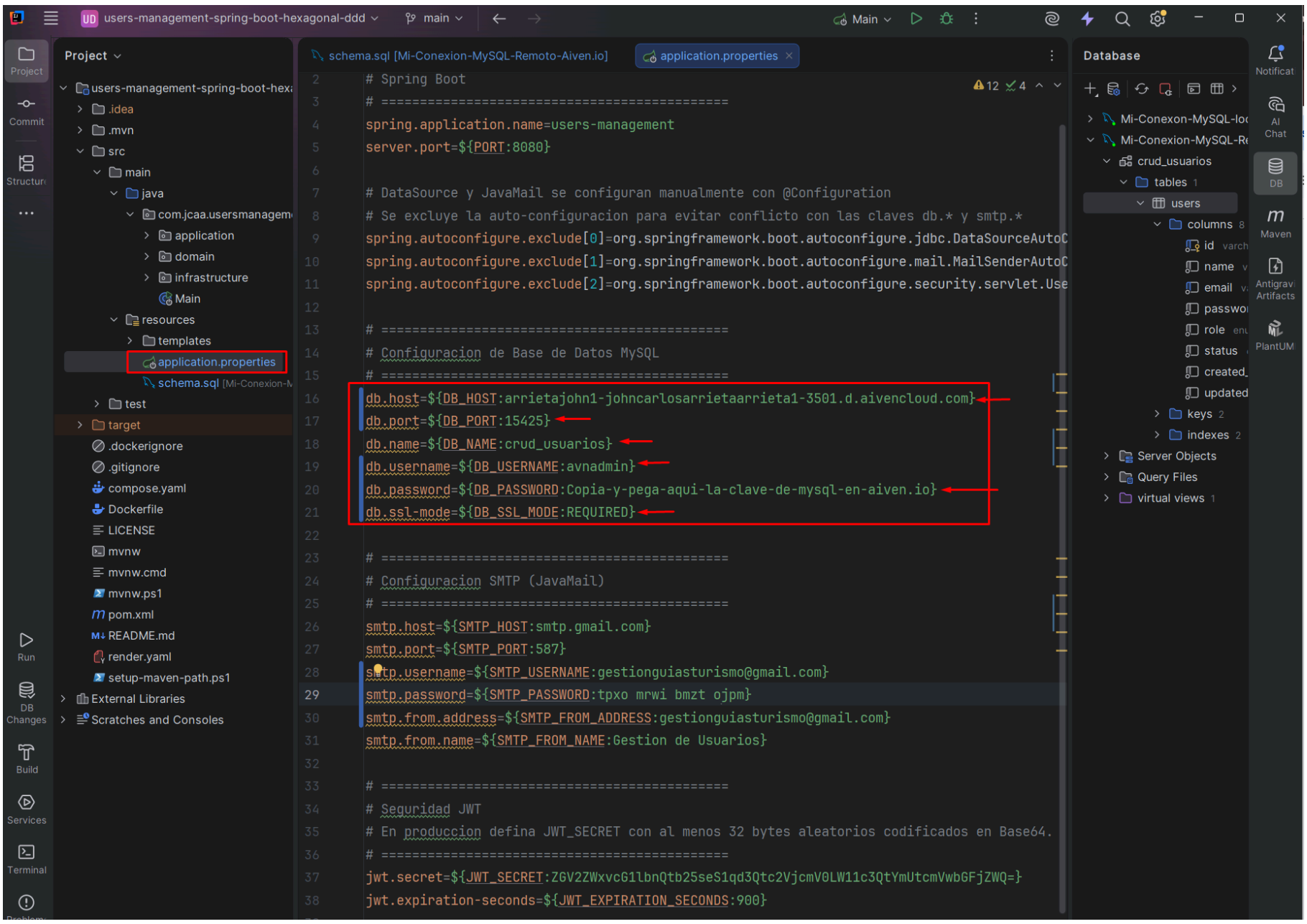
Explicación de la imagen 17: Árbol del explorador de base de datos en IntelliJ IDEA expandido, destacando dentro de cuadros rojos la estructura jerárquica de la tabla users y sus columnas correspondientes.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

---

13. Configuración de parámetros de conexión en application.properties:

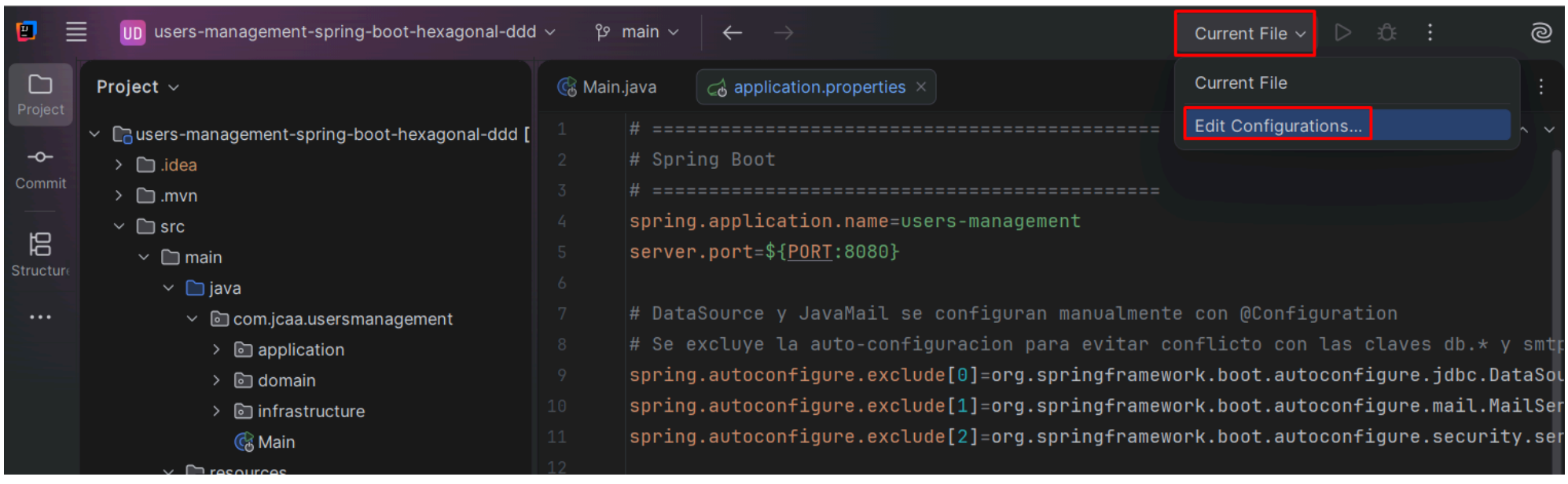
Abre el archivo **application.properties** dentro del directorio **src/main/resources**. Define o sustituye las variables de entorno de la sección de base de datos MySQL con las credenciales de Aiven:



Explicación de la imagen 18: Captura del archivo application.properties resaltando en un recuadro rojo las líneas de configuración de base de datos (db.host, db.port, db.name, db.username, db.password, db.ssl-mode) apuntando al servidor remoto en Aiven.

14. Configuración del perfil de ejecución (Run/Debug Configurations):

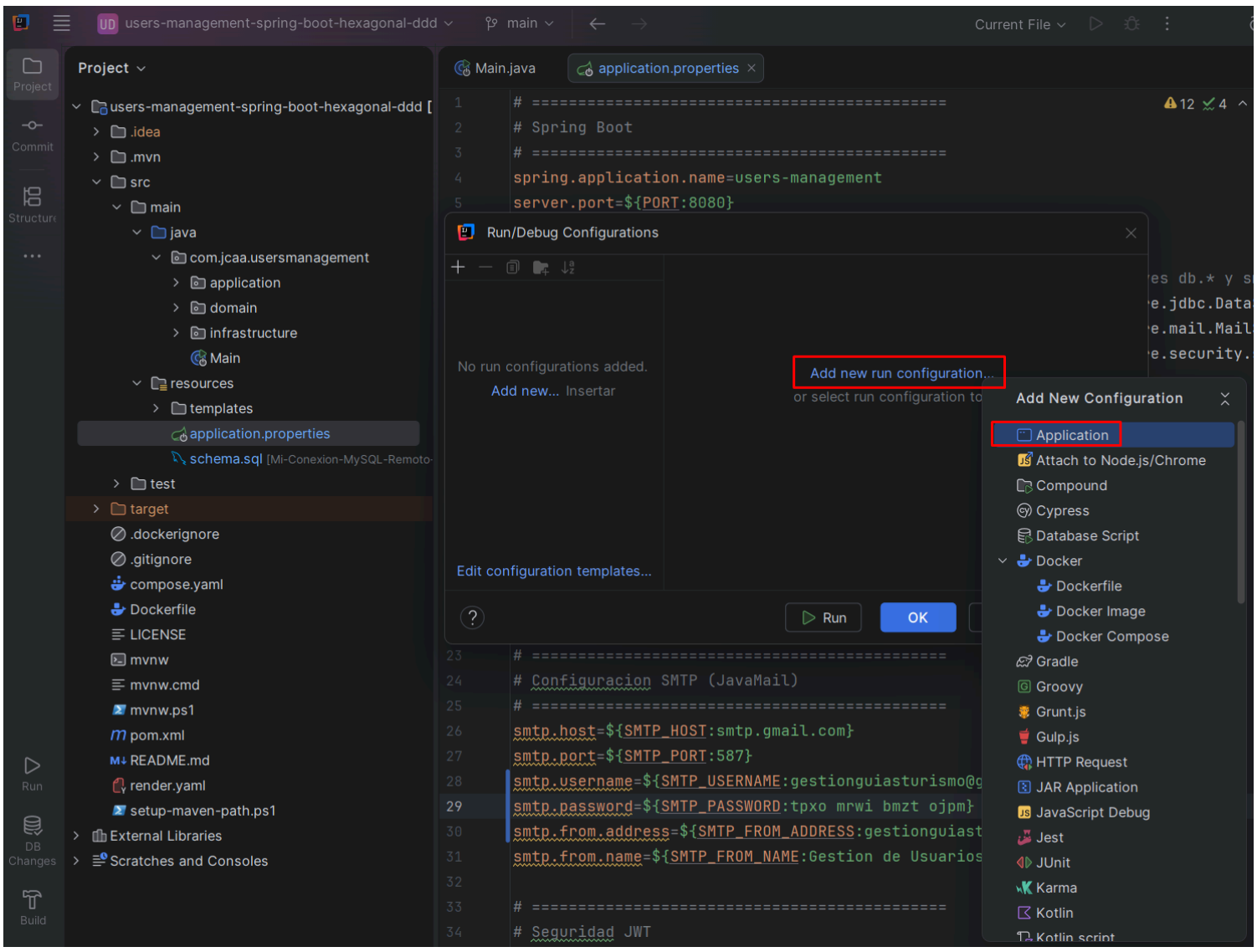
Para ejecutar la aplicación desde IntelliJ IDEA, accede a la barra superior del IDE, haz clic en el menú desplegable junto al botón de inicio y selecciona la opción **Edit Configurations…**



Explicación de la imagen 19: Menú de selección de perfiles en la barra superior de herramientas de IntelliJ IDEA desplegado, señalando la opción Edit Configurations... con un recuadro rojo.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

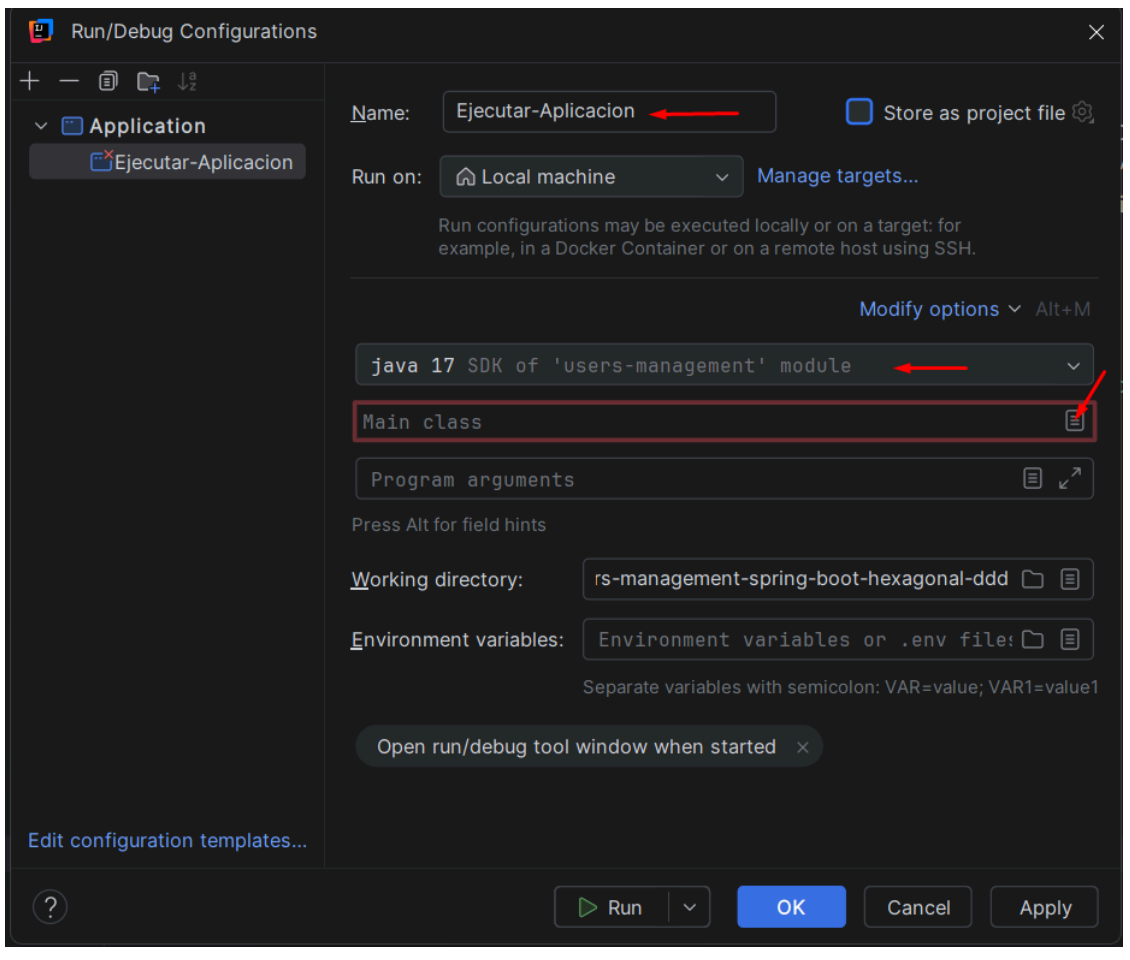
En la ventana emergente **Run/Debug Configurations**, haz clic en el botón de agregar (**+**) o en **Add new run configuration...** y selecciona el tipo **Application** en el listado.



Explicación de la imagen 20: Formulario de perfiles de ejecución con la lista de plantillas disponibles resaltando la opción Application seleccionada dentro de un cuadro rojo.

En la ventana de configuración del perfil **Application**:

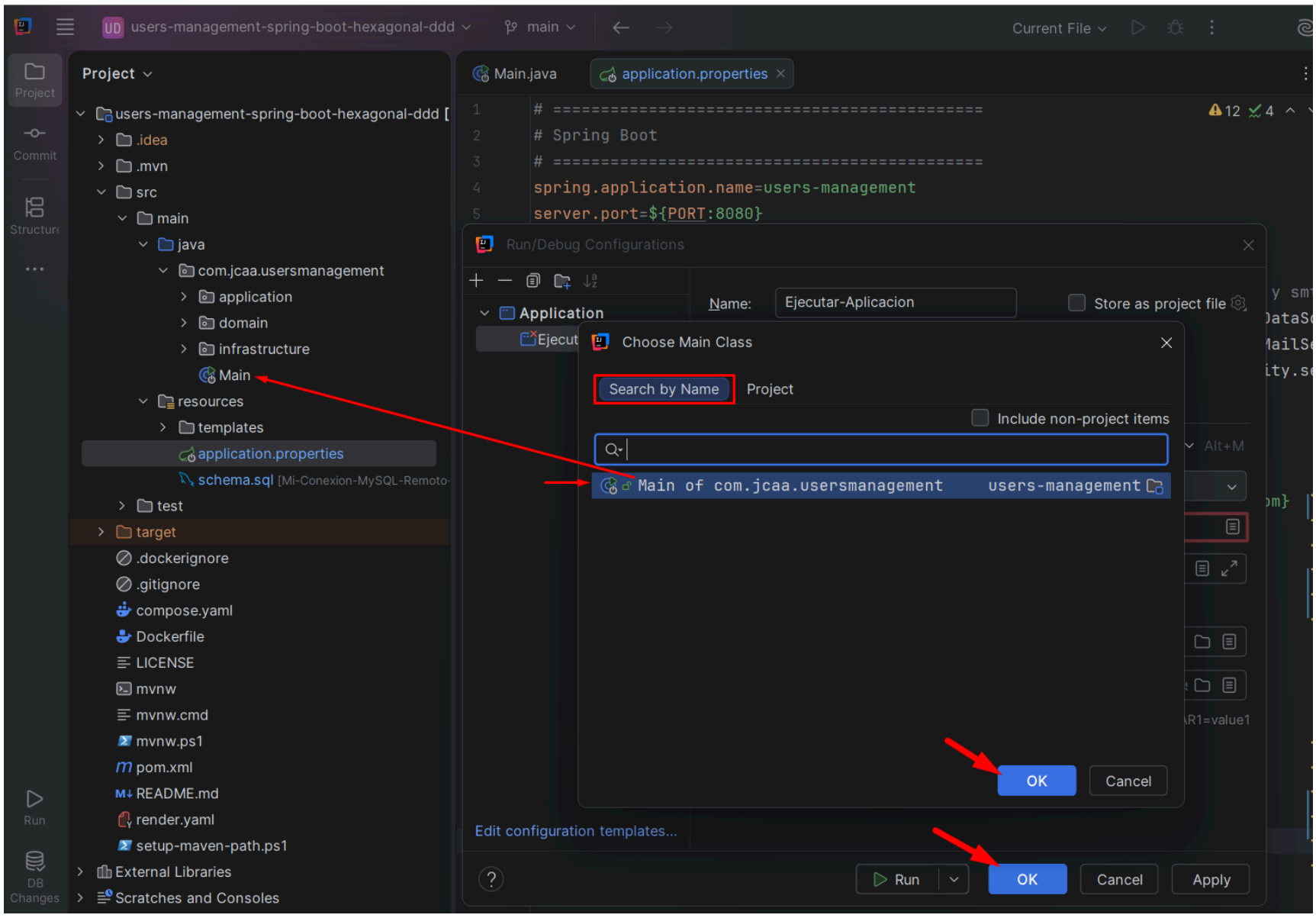
- Name: Asigna un nombre descriptivo al perfil (por ejemplo, Ejecutar-Aplicacion).
- Java SDK: Selecciona la versión del JDK de desarrollo instalada (Java 17).
- Main class: Haz clic en el ícono de búsqueda a la derecha de la casilla para especificar la clase de arranque.



Explicación de la imagen 21: Panel de parámetros de ejecución del perfil Application, señalando mediante flechas rojas el campo Name, el menú desplegable del SDK Java 17 y la casilla Main class.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

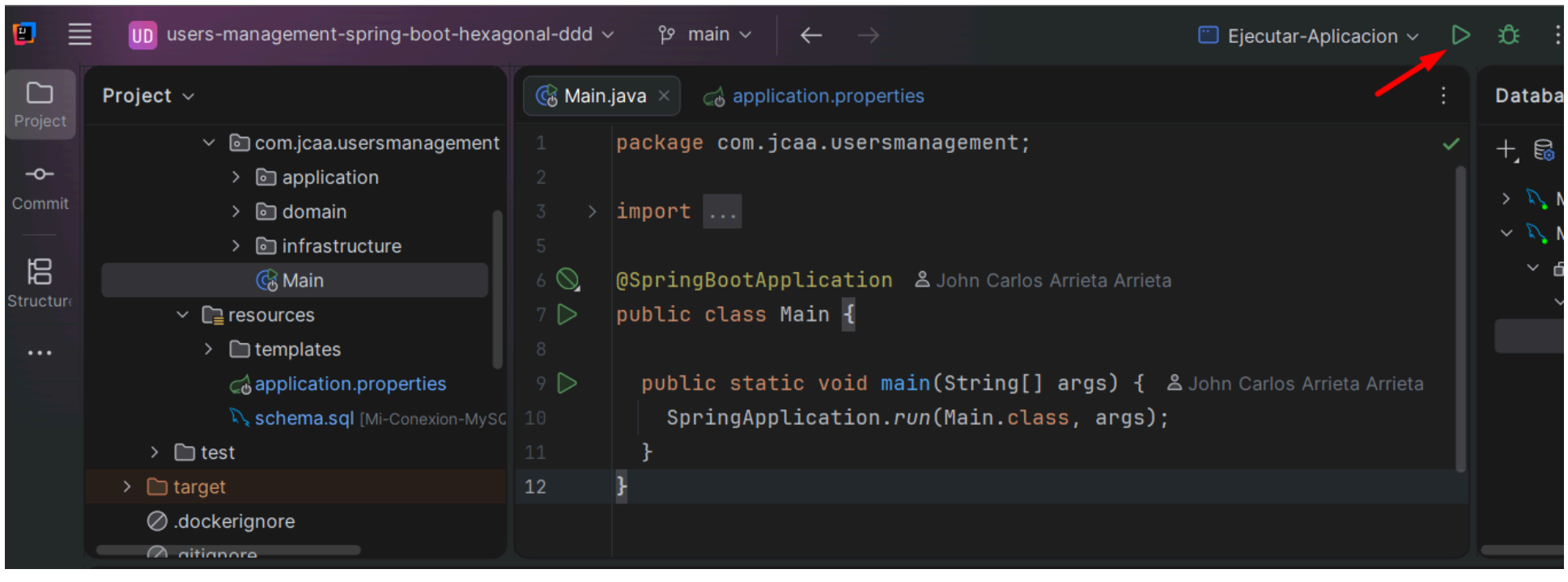
En el cuadro de diálogo de búsqueda de clase principal (**Choose Main Class**), escribe **Main** o navega por los paquetes hasta seleccionar la clase **Main of com.jcaa.usersmanagement**. Presiona **OK** en ambas ventanas para confirmar los cambios.



Explicación de la imagen 22: Modal de búsqueda de clase principal filtrando por el nombre Main y seleccionando el punto de entrada ejecutable de la aplicación Spring Boot, con flechas indicando la secuencia de aceptación con el botón OK.

15. Ejecución del proyecto y validación del servidor Spring Boot:

Con la configuración de ejecución seleccionada en la barra superior (Ejecutar-Aplicacion), haz clic en el botón con el ícono del triángulo verde (Play) para iniciar el arranque del backend.

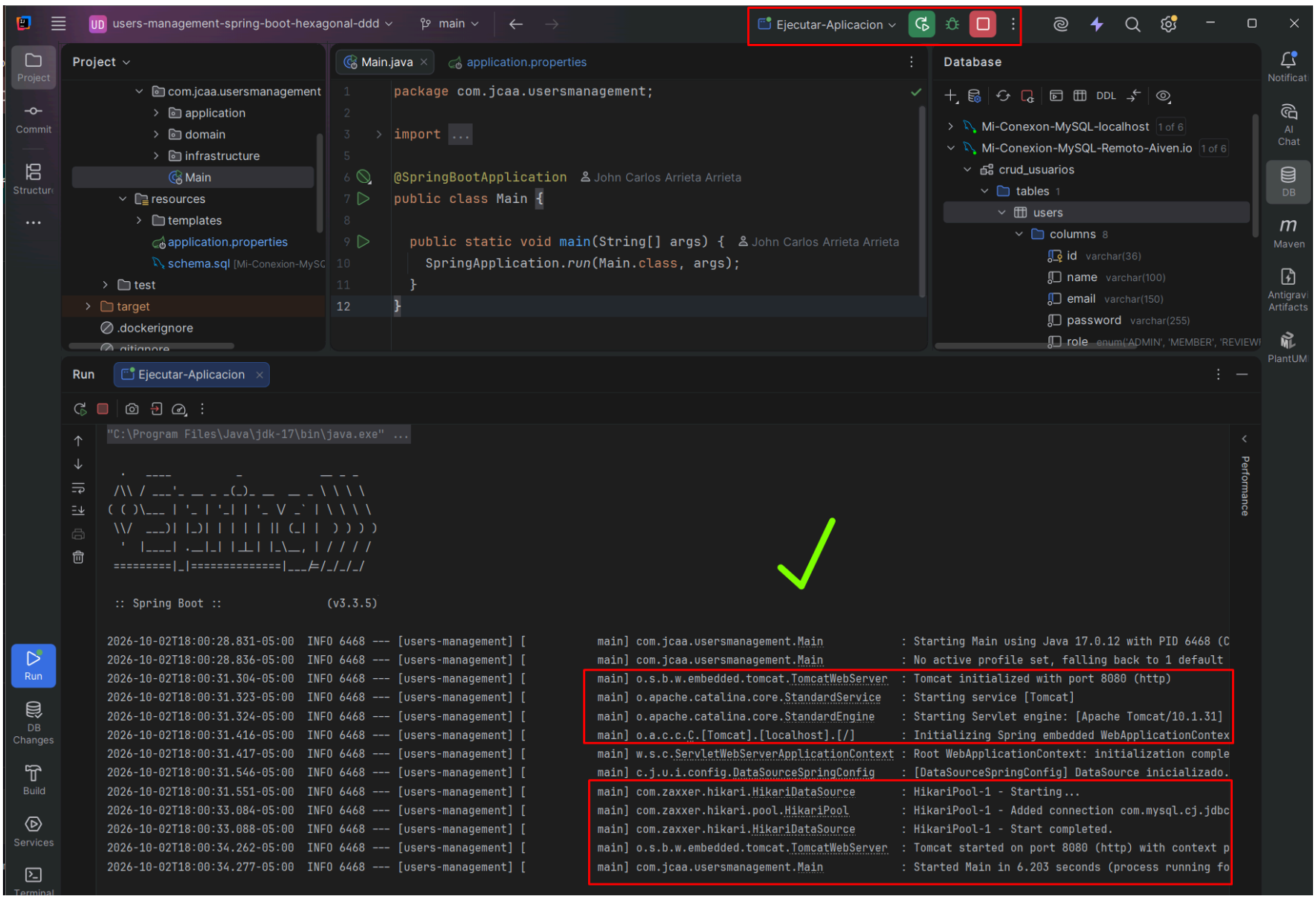


Explicación de la imagen 22: Barra superior de herramientas de IntelliJ IDEA mostrando el perfil Ejecutar-Aplicacion activo y la flecha roja apuntando al botón de reproducción verde para iniciar la aplicación.

Observa la consola de salida (panel **Run**) en la parte inferior del IDE. Comprueba que el banner de Spring Boot se despliegue y verifica la confirmación de inicio de Tomcat en el puerto 8080 (**Tomcat initialized with port(s): 8080**) así como el establecimiento exitoso del grupo de conexiones HikariCP con la base de datos remota de Aiven.

Guia 2 - Integrar el proyecto con un servicio de Bases de datos relacionales remoto.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻



Explicación de la imagen 23: Consola de salida de ejecución mostrando el arranque del servidor integrado Tomcat, la inicialización del pool HikariPool hacia la BD MySQL remota y el mensaje final de confirmación de aplicación iniciada correctamente.

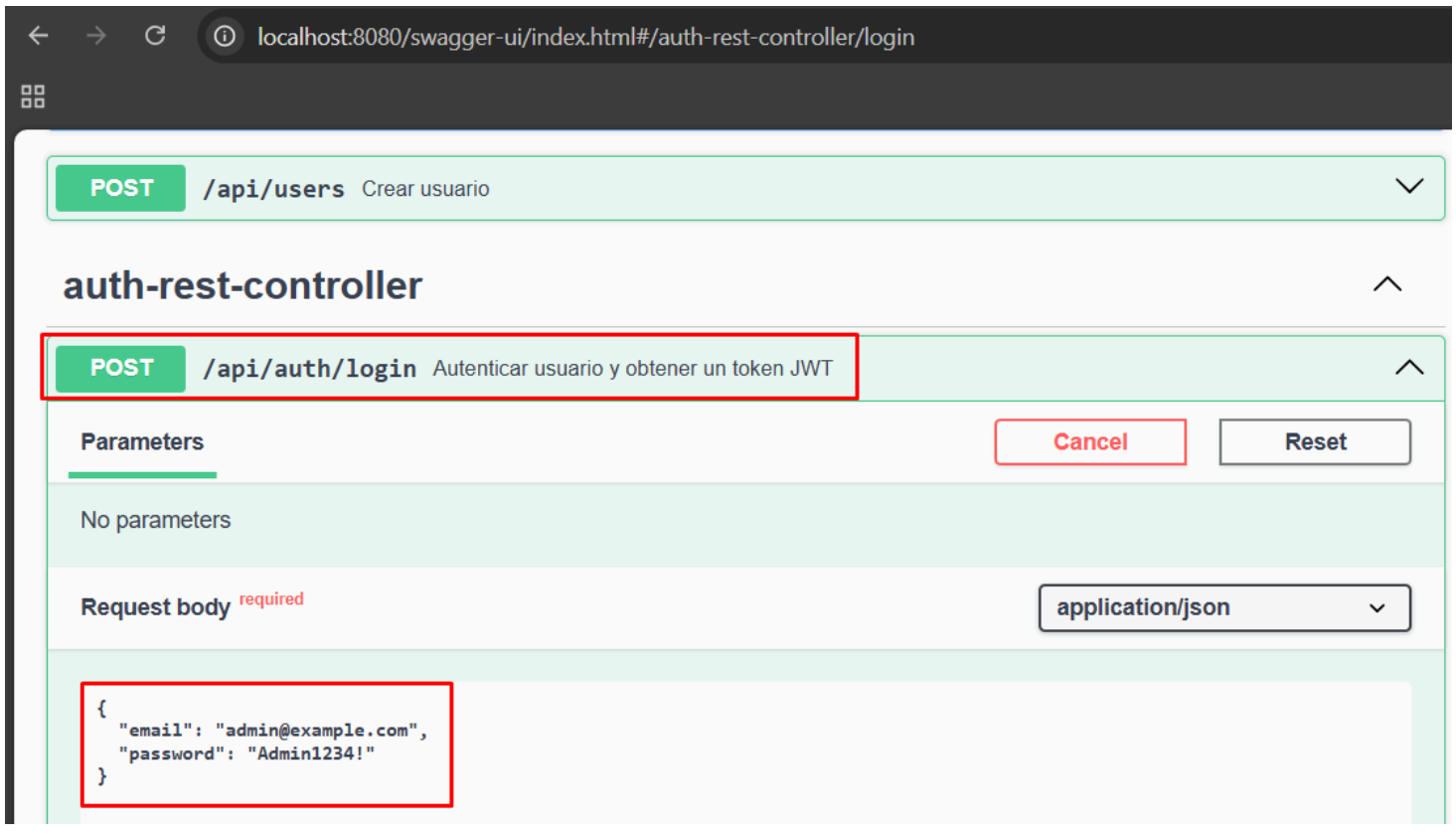
16. Pruebas de autenticación y consumo de API REST:

Paso 1: Autenticación desde la interfaz de Swagger UI.

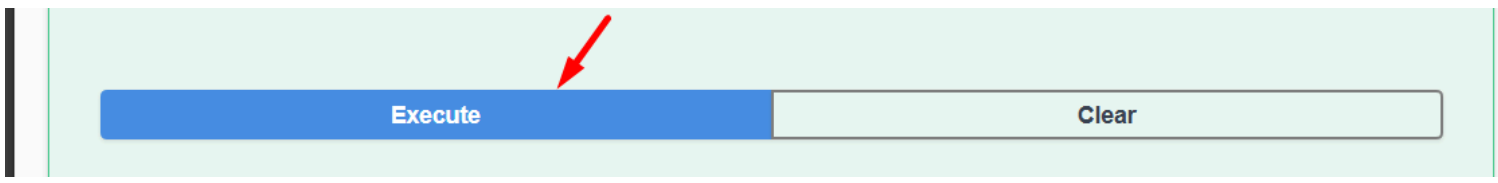
Abre un navegador web e ingresa a la dirección **http://localhost:8080/swagger-ui/index.html**. En el controlador **auth-rest-controller**, despliega el endpoint **POST /api/auth/login**, presiona el botón **Try it out** y completa el cuerpo de la petición (JSON) con las credenciales del usuario inicial:

- email: admin@example.com
- password: Admin1234!

Haz clic en **Execute** para enviar la solicitud.

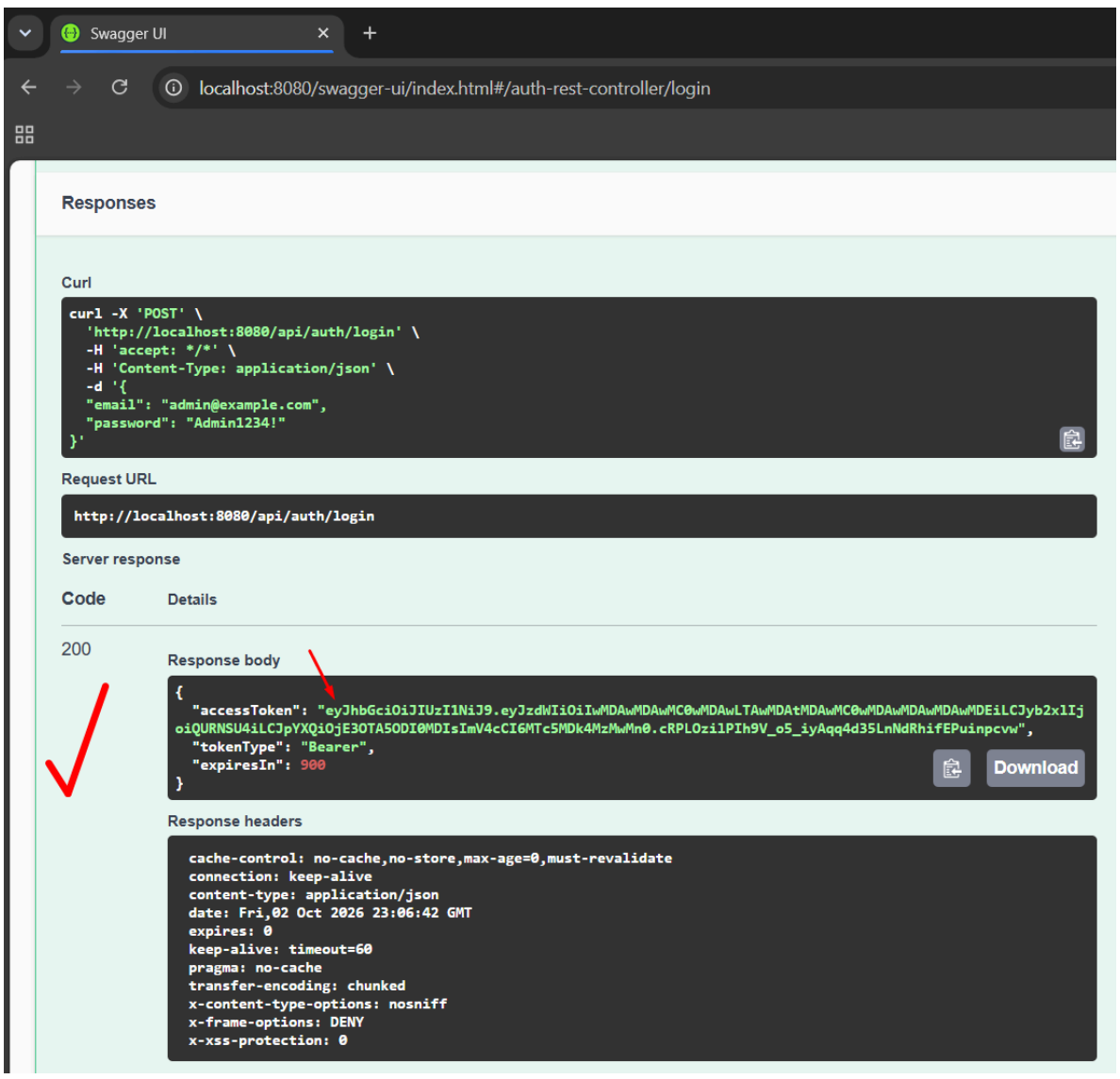


CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻



Explicación de la imagen 24 : Interfaz interactiva de Swagger UI desplegando la sección del endpoint de login con el cuerpo en formato JSON diligenciado y una flecha señalando el botón Execute para realizar la petición.

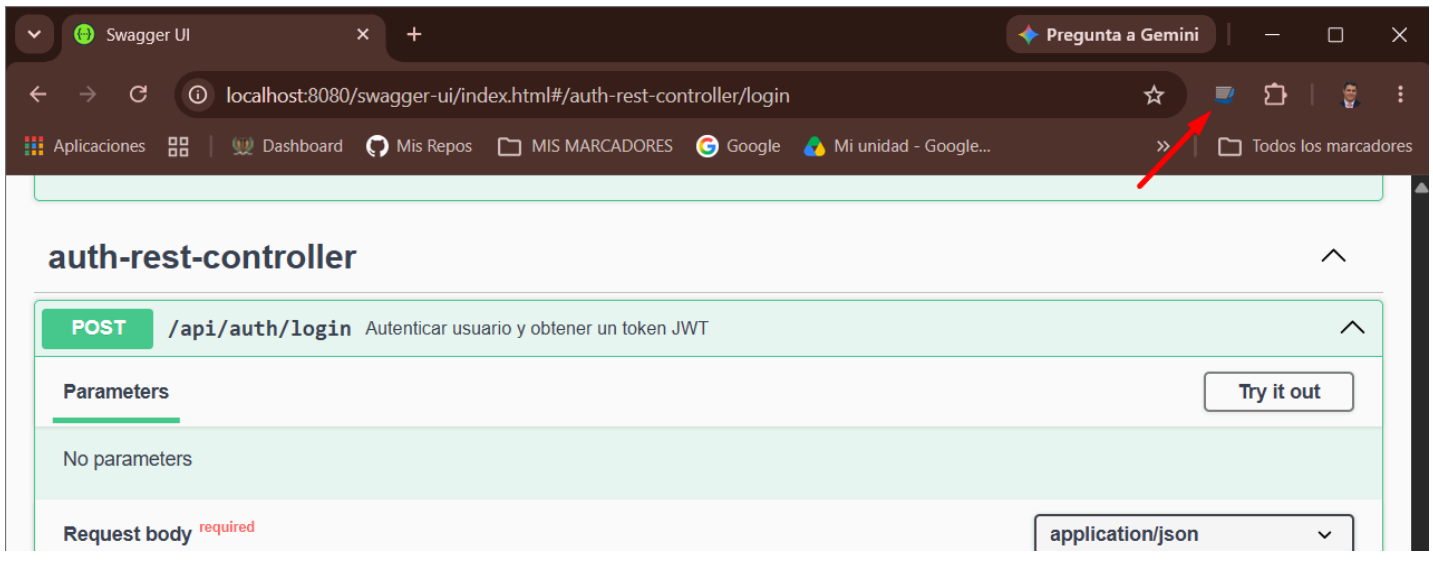
Verifica que la respuesta del servidor devuelva el código de estado **200 OK**. En el cuerpo de la respuesta (Response body) se generará la cadena del token de acceso (**accessToken**). Copia este valor sin comillas.



Explicación de la imagen 25: Respuesta HTTP exitosa (200 OK) mostrada en Swagger UI, señalando mediante una flecha la propiedad accessToken en el objeto JSON retornado.

Paso 2: Apertura del cliente REST Boomerang.

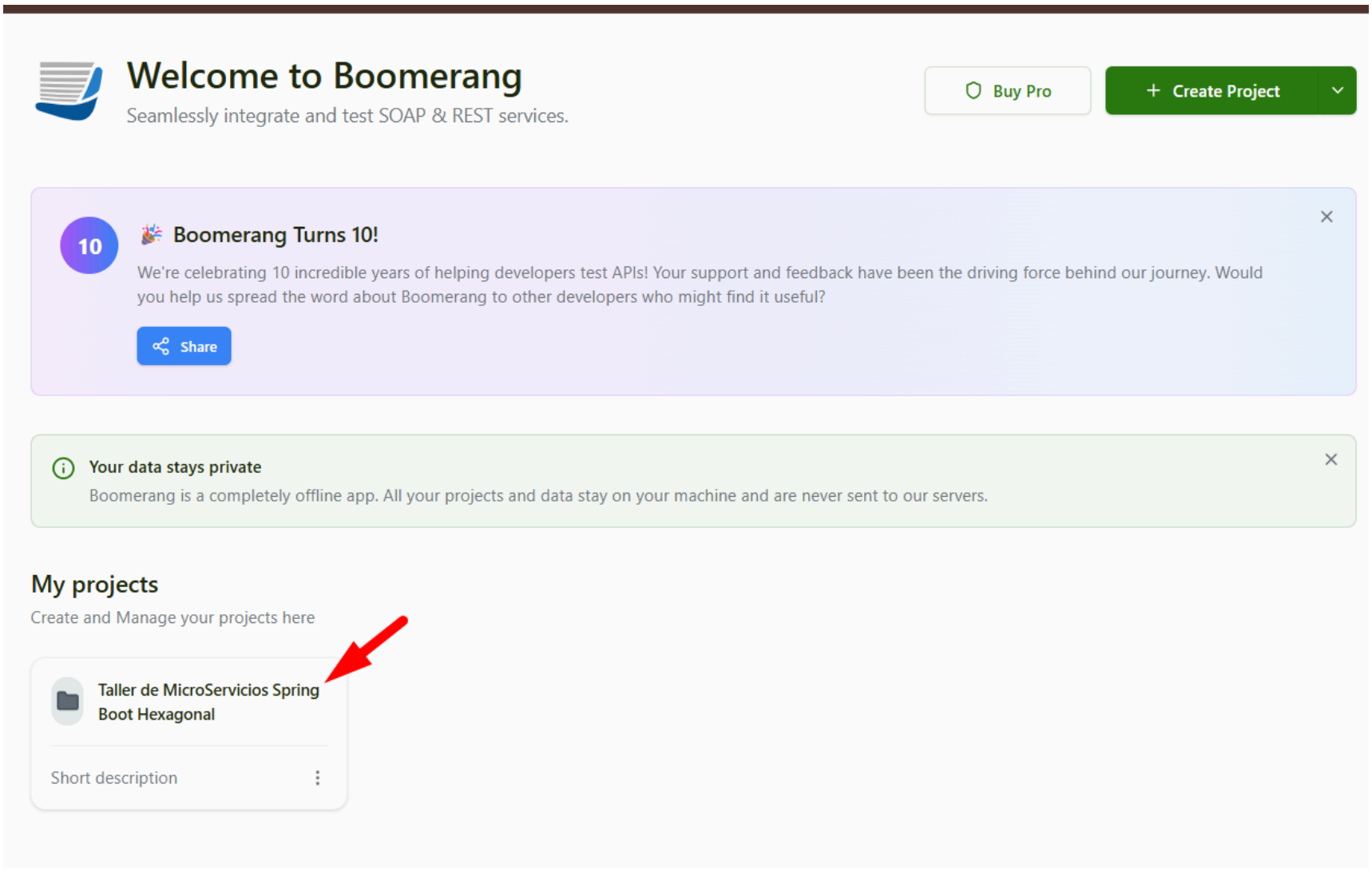
Abre la extensión o aplicación Boomerang HTTP Client desde las aplicaciones del navegador o la barra de herramientas para iniciar la prueba de consumo del endpoint protegido.



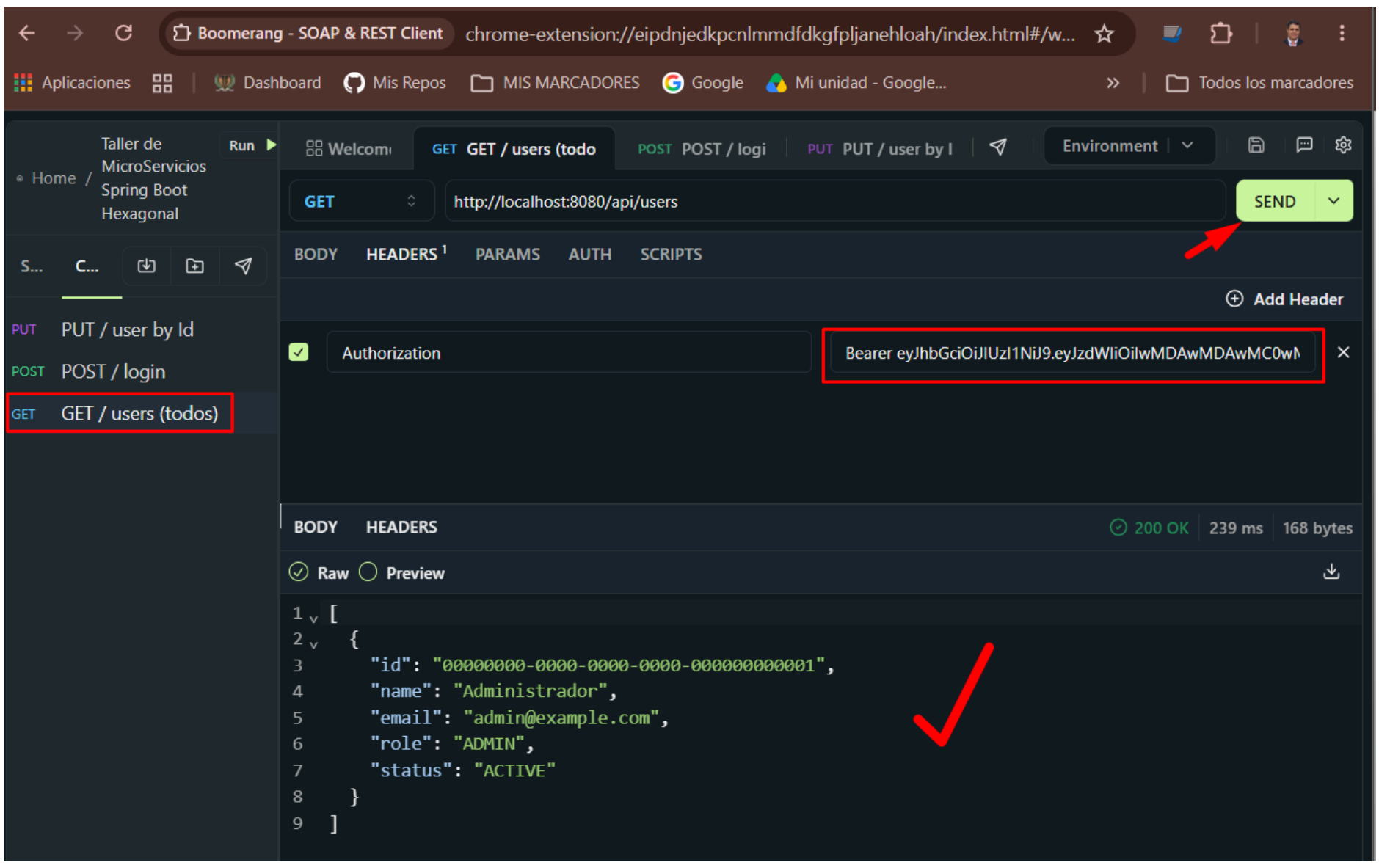
Explicación de la imagen 26: Barra superior del navegador destacando con una flecha roja la ubicación del ícono de la extensión Boomerang para acceder al cliente HTTP.

CC-BY.cc **Instructor**: John Carlos Arrieta Arrieta. arrietajohn@gmail.com - **Licencia Creative Common - By Author:** ⓒ+ⓘ+↻

En la pantalla principal de Boomerang, selecciona el proyecto o espacio de trabajo (por ejemplo, **Taller de MicroServicios Spring Boot Hexagonal**) para acceder al panel de peticiones.



Explicación de la imagen 27: Pantalla de bienvenida del cliente Boomerang mostrando la lista de proyectos guardados, donde una flecha señala la tarjeta del proyecto a seleccionar.



Explicación de la imagen 28: Resultado de la ejecución del request